POREMEĆAJI SPAVANJA

DŽEPNI PRIRUČNIK

za liječnike obiteljske medicine

Jer većina poremećaja spavanja ostaje neprepoznata u ordinaciji

Alen Juginović, dr. med.

Harvard Medical School

Neuroznanstvenik spavanja · Liječnik

O ovom priručniku

S više od 60 različitih dijagnoza prema ICSD-3 klasifikaciji, medicina spavanja obuhvaća područje koje većinom nije dio standardne medicinske edukacije. Ovaj priručnik pruža liječnicima obiteljske medicine praktičan alat za prepoznavanje, početno liječenje i pravodobnu uputnicu — utemeljen na smjernicama AASM-a i ESRS-a, prilagođen hrvatskom sustavu primarne zdravstvene zaštite i HALMED-ovoj bazi lijekova.

Izrađen u dobroj vjeri kako bi pomogao liječnicima bolje razumjeti česte, a nedovoljno dijagnosticirane poremećaje spavanja.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ovaj priručnik služi isključivo u edukativne svrhe i ne zamjenjuje kliničku prosudbu, aktualne smjernice niti individualni pristup pacijentu. Autor ne preuzima odgovornost za kliničke odluke donesene na temelju ovog materijala. Farmakološki podaci odražavaju stanje prema HALMED bazi lijekova (veljača 2026.) i mogu se promijeniti. Prije propisivanja provjerite aktualni sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC). Besplatan za dijeljenje u edukativne svrhe, bez sponzorstva farmaceutske industrije.

Alen Juginović, dr. med.

Harvard Medical School

Prvo izdanje, veljača 2026.

Predgovor

San zauzima trećinu ljudskog života — a ipak, medicina spavanja tek je nedavno postala prepoznata subspecijalnost. Prema ICSD-3-TR klasifikaciji, danas poznajemo više od 60 različitih poremećaja spavanja, od kojih su mnogi česti, a gotovo svi nedovoljno prepoznati u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Ovaj priručnik pokriva **10 najčešćih i klinički najvažnijih poremećaja spavanja u odraslih** — od nesanice i opstruktivne apneje do narkolepsije i RBD-a. Svaki je obrađen s istim ciljem: dati liječniku obiteljske medicine dovoljno znanja da **prepozna**, **započne liječenje** i **pravodobno uputi** specijalistu.

Nekoliko načela provlači se kroz cijeli priručnik:

1. **„Start low, go slow“** — kod svih lijekova za spavanje: počnite niskom dozom, titrirajte polako, pratite učinak
2. **Jedan poremećaj u jednom trenutku** — ali uvijek razmislite o komorbiditetu (osobito OSA + nesanica)
3. **Edukacija pacijenta je terapija** — razumijevanje bolesti povećava suradljivost i smanjuje anksioznost
4. **Nikada sedative bez isključenja apneje u snu** — zlatno pravilo koje spašava živote
5. **PSG nije potrebna za većinu poremećaja** — klinička dijagnoza je dovoljna za nesanicu, RLS, nedovoljan san i noćne more

> ***Napomena:*** *Priručnik je usmjeren na odraslu populaciju. Pedijatrijski aspekti spominju se gdje je klinički relevantno (npr. narkolepsija u djece), ali sustavna obrada pedijatrijske medicine spavanja nadilazi opseg ovog izdanja.*

Kako koristiti ovaj priručnik

Svako poglavlje pokriva jedan poremećaj spavanja prema istom obrascu:

▸ BRZI PREGLED

Na početku svakog poglavlja. Tri koraka: **Prepoznaj → Učini → Uputi**. Dovoljno za prvu orijentaciju u ambulanti.

▲ NE PROPUSTITE

Stanja koja zahtijevaju posebnu pozornost — ne propustite ove znakove.

◆ KLINIČKI KOMPAS

Klinički kompas: česta praksa i preporučeni pristup. Uče se iz tuđih pogreški.

■ KLJUČNE PORUKE

Sažetak najvažnijih poruka za kliničku praksu. Idealno za ponavljanje.

Tablice farmakoterapije u svakom poglavlju sadrže 5 stupaca:

Lijek	Naziv (INN) i klasa
Doza / t½	Preporučena doza i poluvrijeme eliminacije
Metabolizam	Ključni CYP enzim ili put izlučivanja
Interakcije	✖ = kontraindicirana kombinacija · ⚠️ = oprez, prilagoditi
HR	Dostupnost u Hrvatskoj: ✓ (dostupan) · ○ (ograničeno/posebno odobrenje) · ✗ (nedostupan)

Oznake interakcija

✖	Kontraindicirana kombinacija — ne propisivati zajedno
⚠️	Oprez — prilagoditi dozu ili pojačati praćenje

Dodaci na kraju donose cjelovite farmakološke tablice, indeks lijekova, predložak dnevnika spavanja i upitnike za probir.

Kratice

Kratice označene s † specifične su za medicinu spavanja.

AASM	American Academy of Sleep Medicine
AHI	Indeks apneja-hipopneja (*Apnea-Hypopnea Index*)
ASWPD	Poremećaj faze unaprijeđenog spavanja
ASV	Adaptivna servoventilacija
BMI	Indeks tjelesne mase
CBT-I	Kognitivno-bihevioralna terapija za nesanicu
COMISA†	*Co-Morbid Insomnia and Sleep Apnea* (komorbidna nesanica i apneja u snu)
CPAP	Kontinuirani pozitivni tlak u dišnim putevima
CSA	Centralna apneja u snu
CYP	Citokrom P450
dCBT-I	Digitalna CBT-I
DLMO†	*Dim Light Melatonin Onset* — početak lučenja melatonina u prigušenom svjetlu; marker cirkadijanog ritma
DLB	Demencija s Lewyjevim tjelešcima (*Dementia with Lewy Bodies*)
DORA†	*Dual Orexin Receptor Antagonist* (dualni antagonist oreksina)
DSWPD	Poremećaj faze odgođenog spavanja
DM	Dijabetes melitus
EDS	Pretjerana dnevna pospanost
ESS	Epworth ljestvica pospanosti
ESRS	European Sleep Research Society
GABA	Gama-aminomaslačna kiselina
HALMED	Agencija za lijekove i medicinske proizvode
ICSD-3†	International Classification of Sleep Disorders, 3. izdanje
IH	Idiopatska hipersomnija
IPP	Inhibitori protonske pumpe
IRLS	International RLS Study Group Rating Scale
ISI	Insomnia Severity Index
IRT	Image Rehearsal Therapy
LOM	Liječnik obiteljske medicine
MAO	Monoamino-oksidaza
MED	Morfinski ekvivalent doze (*Morphine Equivalent Dose*)
MKB-10	Međunarodna klasifikacija bolesti, 10. revizija
MSA	Multisistemska atrofija (*Multiple System Atrophy*)
MSLT†	Test multiplih latencija spavanja
NES	Sindrom noćnog jedenja

NREM	Non-REM spavanje
OSA	Opstruktivna apneja u snu
PD	Parkinsonova bolest (*Parkinson's Disease*)
PLMS	Periodični pokreti udova u snu (*Periodic Limb Movements of Sleep*)
PSG	Polisomnografija
PTSP	Posttraumatski stresni poremećaj
PZZ	Primarna zdravstvena zaštita
RBD	Poremećaj ponašanja u REM spavanju (*REM Sleep Behavior Disorder*)
RBDSQ	RBD Screening Questionnaire
REM	*Rapid Eye Movement* spavanje
RLS	Sindrom nemirnih nogu
SARI	Serotonin antagonist/reuptake inhibitor
SNRI	Inhibitor ponovne pohrane serotonina i noradrenalina
SOREMP†	*Sleep Onset REM Period* — pojava REM-a unutar 15 min od usnivanja; ≥2 na MSLT-u sugestivno za narkolepsiju
SRED	Poremećaj hranjenja povezan sa spavanjem
SSRI	Selektivni inhibitor ponovne pohrane serotonina
STOP-BANG	Upitnik za probir OSA
TCA	Triciklički antidepresiv

Sadržaj

1. Nesanica (Kronična nesanica) 11
2. Sindrom nedovoljnog spavanja 19
3. Opstruktivna i centralna apneja u snu 26
4. Poremećaji cirkadijanog ritma 33
5. Sindrom nemirnih nogu (RLS) i PLMS 40
6. Poremećaj noćnih mora 47
7. NREM parasomnije 53
8. Bruksizam u snu 60
9. Poremećaj ponašanja u REM spavanju (RBD) 66
10. Centralni poremećaji hipersomnolencije 73
Dodatak A. Brzi pregled farmakoterapije 81
Dodatak B. Dnevnik spavanja — predložak za pacijenta 82
Dodatak C. Indeks lijekova 83
Dodatak D. Posebne populacije 84
Dodatak E. Upitnici za probir 85
Dodatak F. Korisni izvori 88

Klasifikacija poremećaja spavanja

Prema ICSD-3, poremećaji spavanja dijele se u šest skupina. Boja svake kategorije koristi se dosljedno kroz cijeli priručnik.

Uz boje, svaka kategorija nosi slovnu oznaku (N, D, H, C, P, M) za raspoznavanje u crno-bijelom ispisu.

[N] NESANICA

Poglavlje 1

Teškoće s usnivanjem ili održavanjem sna uz dnevne posljedice.

[D] POREMEĆAJI DISANJA U SNU

Poglavlje 3

Opstruktivna i centralna apneja — ponavljani prekidi disanja koji fragmentiraju san.

[H] HIPERSOMNOLENCIJA

Poglavlja 2, 10

Pretjerana dnevna pospanost: najčešće nedovoljan san, rijetko narkolepsija ili idiopatska hipersomnija.

[C] CIRKADIJANI POREMEĆAJI

Poglavlje 4

Neusklađenost biološkog sata s društvenim rasporedom — problem vremena, ne kvalitete sna.

[P] PARASOMNIJE

Poglavlja 6, 7, 9

Neželjeni doživljaji ili ponašanja u snu: noćne more, mjesečarenje, izvođenje snova (RBD).

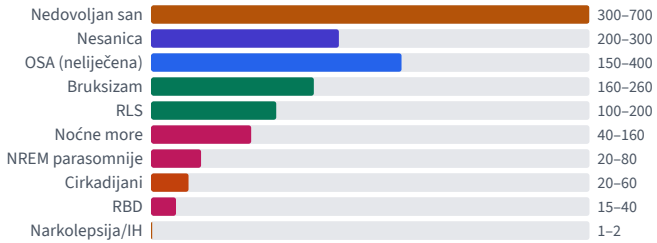
[M] POREMEĆAJI POKRETA

Poglavlja 5, 8

Ponavljani pokreti koji ometaju san: sindrom nemirnih nogu (RLS) i bruksizam.

NAPOMENA Mnogi pacijenti imaju više od jednog poremećaja istovremeno — uvijek razmislite o preklapajućim dijagnozama.

Koliko su česti? Procijenjeni broj pacijenata na 2.000 u praksi



Procjene temeljene na epidemiološkim podacima: Young 1993 (OSA), Allen 2005 (RLS), Ohayon 2002 (nesanica), Watson 2015 (nedovoljan san). Vrijednosti su okvirne i ovise o demografiji prakse.

Od tegobe do dijagnoze

Tri glavne tegobe — pitanja na jednostavnom jeziku — bez kratica

A — POSPANI SU / UMORNI

1. Spava li manje od 7 sati radnim danom? → Pogl. 2
2. Hrče li? Debeo vrat? Visok tlak? → Pogl. 3
3. Vikendom spava normalno, radnim danom ne može? → Pogl. 4
4. Klecaju li mu koljena kad se smije? → Pogl. 10
5. Ništa od navedenog → Centar za spavanje

B — NE MOGU SPAVATI

1. Vikendom spava normalno? → Pogl. 4 (cirkadijani)
2. Hrče li? Debeo vrat? → Pogl. 3 (apneja u snu)
3. Nemir u nogama navečer? → Pogl. 5 (nemirne noge)
4. Tegobe traju dulje od 3 mjeseca? → Pogl. 1 (kronična nesanica)
5. Tegobe traju kraće od 3 mjeseca? → Pogl. 1 (kratkotrajna nesanica)

C — NEOBIČNO PONAŠANJE U SNU

Kada?	Što?	Dijagnoza
Prva trećina noći	Hoda, oči otvorene, ne sjeća se	→ Pogl. 7 (parasomnije)
Druga polovica, >50 g.	Izvodi snove, udara, pada iz kreveta	→ Pogl. 9 (neurolog!)
Budi se u strahu, sjeća se sna	Uznemirujući, ponavljajući snovi	→ Pogl. 6 (noćne more)
Škrgutanje zubima	Istrošena caklina, bol u čeljusti	→ Pogl. 8 (bruksizam)

KLINIČKI SAVJETI

- Više poremećaja može postojati istodobno — COMISA (nesanica + apneja) u 30–50%
- Nikada sedative bez isključenja apneje u snu — pitajte o hrkanju
- Novo izvođenje snova >50 g. nije benigno — uvijek neurolog
- Feritin 30 je „normalan“ za laboratorij, ali nedovoljan za mozak — cilj ≥100

Što učiniti?

Svaki poremećaj ima korake za ambulantu i jasne kriterije za uputnicu. Dijagnoza počinje jednim dobrim pitanjem.

1. Nesanica

✓ **U ambulanti:** Ograničenje sna + kontrola podražaja (CBT-I)
→ **Uputite ako:** Bez poboljšanja 4–6 tjedana ili ovisnost o tabletama

2. Nedovoljan san

✓ **U ambulanti:** Dnevnik spavanja + test produljenja sna 2 tjedna
→ **Uputite ako:** Pospanost traje unatoč ≥7 h sna

3. Opstruktivna apneja

✓ **U ambulanti:** STOP-BANG probir, podrška za CPAP masku
→ **Uputite ako:** STOP-BANG ≥3 ili pospanost za volanom

4. Cirkadijani poremećaji

✓ **U ambulanti:** Melatonin + jutarnje svjetlo (pomak faze)
→ **Uputite ako:** Bez odgovora nakon 4–6 tjedana

5. Nemirne noge / RLS

✓ **U ambulanti:** Feritin (cilj ≥100), gabapentin
→ **Uputite ako:** Augmentacija ili dva neuspjela lijeka

6. Noćne more

✓ **U ambulanti:** IRT tehnika (15 min edukacija), prazosin
→ **Uputite ako:** PTSP ili suicidalna ideacija

7. NREM parasomnije

✓ **U ambulanti:** Sigurnost! Ukloniti okidače (OSA, zolpidem)
→ **Uputite ako:** Novonastale u odraslih ili ozljede

8. Bruksizam

✓ **U ambulanti:** Stomatolog za udlagu + STOP-BANG probir
→ **Uputite ako:** Sumnja na OSA ili refraktorno

9. RBD

✓ **U ambulanti:** Sigurnost sobe, melatonin 3–6 mg
→ **Uputite ako:** Svaku sumnju → neurolog (uvijek!)

10. Hipersomnolencija

✓ **U ambulanti:** Isključiti nedovoljan san (2 tj. test)
→ **Uputite ako:** Svaku sumnju → neurolog / centar

ZLATNA PRAVILA

1. NIKADA sedative bez isključenja apneje u snu
2. Novo izvođenje snova u osobe >50 g. NIKADA nije benigno → neurolog
3. Feritin 30 je „normalan” za lab, ali NEDOVOLJAN za nemirne noge → cilj ≥100
4. Kod SVAKE nesanice pitajte o hrkanju — u 30–50% postoji i apneja

1. Nesanica (Kronična nesanica)

MKB-10: G47.0 / F51.0 | **ICSD-3:** Chronic Insomnia Disorder

***Ana, 48 g.**, tri mjeseca „ne može zaspati". Tegobe počele nakon smrti majke prije 6 mjeseci. Leži u krevetu od 22h, zaspi tek u 01h, budi se u 04h. Provodi 10 h u krevetu za 5 h sna. Uzima zolpidem svaku noć već 6 tjedana. „Hrčete li?" — „Malo, kaže muž." ISI 21/28. Klasičan obrazac: precipitirajući stresor → kompenzacija produljenim boravkom u krevetu → kronifikacija.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Teškoća usnivanja/održavanja sna ≥3 noći/tj. × ≥3 mj. + dnevna disfunkcija
Učini	ISI upitnik (≥15 = intervencija). Započni CBT-I. Pitaj o hrkanju (COMISA!)
Uputi	Nema odgovora 4–6 tj. → psiholog/psihijatar (CBT-I). Sumnja na OSA → pulmolog

■ KLJUČNE PORUKE

1. **CBT-I je prva linija** — učinkovitija od lijekova dugoročno, bez nuspojava. LOM može primijeniti restrikciju sna + kontrolu podražaja.
2. **BZD i Z-lijekovi nisu prva linija** — samo kratkoročno (do 4 tj.). Posebno izbjegavati >65 g.
3. **Uvijek probir za OSA** — kod svakog nesaničara pitajte o hrkanju. COMISA u 30–50%.
4. **Higijena sna sama nije terapija** — nikada ne otpuštajte pacijenta samo s tim savjetom.
5. **Kronična nesanica = ≥3 noći/tj. × ≥3 mj. + dnevna disfunkcija.**

🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Kada ste zadnji put spavali dobro?"	Kronična nesanica često traje godinama neliječena
„Koliko vremena provodite u krevetu?"	9–10h za 5–6h sna = tipičan obrazac kronične nesanice
„Što radite kada ne možete zaspati?"	Ostajanje u krevetu pogoršava asocijaciju krevet-budnost
„Hrčete li? Imate li pauze u disanju?"	Pozitivno → COMISA (30–50% nesaničara ima i apneju)

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Koji lijekove uzimate?“	SSRI, kortikosteroidi, beta-blokatori, teofilin = uzročnici
„Jeste li doživjeli stresan događaj u posljednjih 6 mjeseci?“	Precipitirajući čimbenik → akutna nesanica koja kronificira

KAKO PREPOZNATI?

Kronična nesanica je subjektivna teškoća usnivanja, održavanja sna ili preranog buđenja unatoč adekvatnoj prilici za spavanje. Prevalencija: 10–15% opće populacije; u praksi s 2.000 pacijenata: 200–300 nesaničara.

Ključni simptomi:

- **Poteškoće s uspavljivanjem, održavanjem sna ili prerano buđenje** ≥3 noći/tjedan
- Tegobe traju **≥3 mjeseca**
- **Dnevne posljedice:** umor, poteškoće s koncentracijom, promjene raspoloženja

Podržavajući znakovi:

- Prekomjerno vrijeme u krevetu („pokušava nadoknaditi san”)
- Pojačana aktivacija pred spavanje (ruminacije, anksioznost)
- Nepravilna higijena spavanja (ekrani, kofein navečer)
- Komorbidna depresija ili anksioznost

Pitanja za anamnezu:

1. „Kada ste zadnji put spavali dobro?“ — kronična nesanica često traje godinama
2. „Što radite kada ne možete zaspati?“ — otkriva kompenzatorne mehanizme
3. „Koliko vremena provodite u krevetu?“ — nesaničari: 9–10 h za 5–6 h sna
4. „Hrčete li? Imate li pauze u disanju?“ — **obavezno** za isključivanje OSA
5. „Koji lijekove uzimate?“ — SSRI, kortikosteroidi, beta-blokatori, teofilin

Diferencijalni tragovi:

- Pospanost dominantna (ne umor) → razmisliti o OSA ili hipersomniji
- Simptomi samo uz pomaknut raspored → cirkadijani poremećaj
- Glasno hrkanje → isključiti COMISA (komorbidna nesanica i apneja u snu)

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Insomnia Severity Index (ISI) *(v. str. 85)* — primarni alat (7 pitanja, 2–3 min):

ISI zbroj	Interpretacija
0–7	Nema klinički značajne nesanice
8–14	Subklinička (blaga) nesanica
15–21	**Umjerena — indicirana intervencija**

ISI zbroj	Interpretacija
22–28	**Teška — hitna intervencija**

Klinički značajan odgovor = pad ≥8 bodova; remisija = ISI < 8.

Dnevnik spavanja (2 tjedna) — zlatni standard subjektivne procjene, neophodan za CBT-I (kognitivno-bihevioralna terapija za nesanicu).

Isključiti: OSA, RLS, cirkadijane poremećaje, poremećaj rada u smjenama. Evaluirati psihijatrijske komorbiditete.

PSG — NIJE indicirana za rutinsku nesanicu. Indicirana samo pri sumnji na OSA, PLMS ili parasomnije.

▲ NE PROPUSTITE

Isti dan: Suicidalna ideacija uz tešku nesanicu s depresijom → psihijatar

- **Iznenadna teška nesanica bez uzroka** u starije osobe → delirijum, neurološki događaj
- **Pretjerana dnevna pospanost** (ne umor) uz nesanicu → COMISA
- **Glasno hrkanje + svjedočeni apneički zastoji** → OSA
- **Parasomnije** (hodanje u snu, vikanje) → druga obrada
- **Dugotrajna BZD/Z-lijek eskalacija** → ovisnost, postupna redukcija

Lijekovi koji uzrokuju/pogoršavaju nesanicu

Skupina	Primjeri
SSRI (aktivirajući)	fluoksetin, sertralin (osobito jutarnja doza)
Kortikosteroidi	prednizon, metilprednizolon, deksametazon
Beta-blokatori	propranolol, metoprolol, atenolol
Teofilin/bronhodilatatori	teofilin, salbutamol
Stimulansi	metilfenidat, modafinil, kofein
Levotiroksin	previsoka doza — provjeriti TSH
Interferoni	interferon-alfa
Diuretici	nikturija → fragmentacija sna

Akutna (kratkotrajna) nesanica

Nesanica koja traje **< 3 mjeseca**, najčešće precipitirana stresom, bolešću ili promjenom okoline. U većini slučajeva prolazi spontano. Intervencija LOM-a: higijena sna, edukacija, kratkoročni hipnotik (do 2 tjedna) ako je potreban. **Ključno:** prevenirati kronifikaciju — ako traje > 4 tjedna, započeti CBT-I elemente.

> ***Klinički savjet: Kada CBT-I nije dostupan, trazodon 25–50 mg i melatonin 2 mg su sigurne opcije u Hrvatskoj*** *— osobito za starije pacijente i one kod kojih BZD treba izbjegavati.*

LIJEČENJE U PZZ

Prva linija: CBT-I

CBT-I je jedina terapija s razinom dokaza Ia za kroničnu nesanicu — prva linija prema svim smjernicama (AASM 2021, ACP 2016, ESRS 2017, NICE).[Ia]

Komponenta	Opis
Restrikcija sna	Skratiti vrijeme u krevetu na stvarno vrijeme spavanja (npr. 00–06h)
Kontrola podražaja	Krevet = samo za spavanje. Ne zaspiš za 15–20 min → ustani
Kognitivna restrukturacija	Mijenjanje katastrofizirajućih misli o snu
Relaksacija	Progresivna mišićna relaksacija, dijafragmalno disanje
Higijena sna	Sastavni dio CBT-I — **nikad** kao samostalna terapija

Restrikcija sna — upute za LOM:

1. Iz dnevnika spavanja izračunajte **ukupno vrijeme spavanja** (UVS), npr. 5,5 h
2. Prozor za spavanje = UVS, ali **minimum 5 h** (npr. 00:30–06:00)
3. Tjedan 1: strogo pridržavanje. Dnevna pospanost je **očekivana** i prolazna
4. Tjedno prilagođavanje: efikasnost sna (ES) >85% → dodaj 15 min; ES < 80% → skrati 15 min
5. Cilj: ES ≥85% uz 7–8 h u krevetu

> ***Klinički savjet:*** *LOM može primijeniti restrikciju sna + kontrolu podražaja i* ***bez*** *formalnog CBT-I treninga — učinak je značajan i samo s te dvije komponente.*[Ib]

▲ NE PROPUSTITE

Oprez pri restrikciji sna: Kontraindicirana ili zahtijeva poseban oprez kod **bipolarnog poremećaja** (rizik manije), **epilepsije** (snižen prag napadaja) i pacijenata u **sigurnosno-kritičnim zanimanjima** tijekom početne faze (povećana pospanost).

Dostupnost u HR: Psiholozi s CBT-I edukacijom ograničeni na Zagreb i veće gradove. dCBT-I (digitalna CBT-I) ima jednaku razinu dokaza, ali većina aplikacija je na engleskom.

Farmakoterapija — druga linija

Indicirani: (1) kratkoročno dok se čeka CBT-I; (2) uz CBT-I kod teške nesanice; (3) kada CBT-I nije dostupan/pacijent ga ne tolerira.

NIKADA benzodiazepine kao prvi izbor za nesanicu! BZD samo iznimno, kratkoročno, uz plan ukidanja.

Lijekovi dostupni u HR (provjera: HALMED, veljača 2026):

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Trazodon (1. izbor)	25–100 mg t½ 5–9 h	Hepat. CYP3A4	MAOI ✖ QTc lijekovi ⚠️	✓
Melatonin (1. izbor >55g.)	2 mg t½ 40–60 min (>55 god.)	Hepat. CYP1A2	Fluvoksamin ⚠️	✓
Zolpidem (max 4 tj.)	5–10 mg t½ 2,5 h (žene: 5 mg)	Hepat. CYP3A4	CNS depresanti ✖ CYP3A4 inhib. ⚠️ Alkohol ✖	✓
Hidroksizin	25–50 mg t½ 20 h	Hepat. CYP razni	Antikolinergici ⚠️	✓
BZD (izbjegavati!)	— t½ varijab.	Hepat./Ren.	CNS depresanti ✖ Opioidi ✖	✓

Klinički savjet: „Start low, go slow“: *Trazodon započnite s 25 mg. Melatonin PR s 2 mg. Zolpidem: uvijek najniža doza, nikad >4 tjedna. Kod starijih (>65 g.) — izbjegavajte Z-lijekove i BZD (Beers kriteriji).*

Klinički savjet: *Eszopiclone, suvorexant, lemborexant, daridorexant, ramelteon, doxepin (3–6 mg) — **NISU dostupni u Hrvatskoj**. Ne propisivati i ne obećavati pristup.*

Klinički savjet: Napomena o trazodonu: *AASM smjernice (Sateia 2017) uvjetno preporučuju PROTIV trazodona za nesanicu zbog ograničenih dokaza. Međutim, u kontekstu HR — gdje DORAs, doxepin i ramelteon nisu dostupni — trazodon ostaje najpraktičnija opcija s povoljnim sigurnosnim profilom, osobito u starijih. Europska praksa (ESRS) šire koristi trazodon.*

Posebne populacije

Stariji (>65 g.): BZD i Z-lijekovi na Beers listi (padovi, frakture, delirijum). Prva linija: CBT-I; ako je nužan lijek → trazodon 25–50 mg ili melatonin 2 mg.

Trudnoća: CBT-I je jedina sigurna opcija. Zolpidem i BZD — kontraindicirani (kategorija C). Melatonin — nedovoljno podataka.

COMISA: Prisutna u **30–50% nesaničara**. Liječenje samo nesanice bez dijagnoze OSA = suboptimalan rezultat. **Kod svakog pacijenta pitajte o hrkanju.**

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2 tjedna	Pregled dnevnika spavanja. Prilagodba prozora za spavanje.
4–6 tjedana	Ponoviti ISI. Ako ISI ≥15 i nema napretka → uputiti.
3 mjeseca	Ponoviti ISI. Cilj: ISI < 8 (remisija) ili pad ≥8 bodova.
Farmakoterapija	Zolpidem: preispitati svaka 4 tjedna. Trazodon: može dulje.

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
ISI ≥15, nema odgovora 4–6 tj.	Psiholog/psihijatar (CBT-I)	Strukturirani CBT-I program
Sumnja na OSA (hrkanje, apneje, BMI >30)	Centar za spavanje / pulmolog	PSG, titracija CPAP-a
Ovisnost o BZD/Z-lijekovima	Psihijatar	Postupna redukcija uz nadzor
Rezistentna nesanica >3 mj.	Centar za spavanje	Skriveni komorbiditeti
Teška depresija, bipolarni, PTSP	Psihijatar	Optimizacija psihofarmakoterapije
Parasomnije / atipično ponašanje	Neurolog / Centar	Potrebna PSG

ČESTE ZAMKE

Česta praksa	Preporučeni pristup
BZD kao prva linija	CBT-I je prva linija; lijekovi kratkoročno ili kao most
„Higijena sna“ kao jedini savjet	Higijena sna sama NIJE dovoljna za kroničnu nesanicu
Ignoriranje OSA kod nesanice	Uvijek pitati o hrkanju — COMISA u 30–50%
Zolpidem >4 tjedna	Kratkoročna terapija; preispitati svaka 4 tjedna
„Nesanica je od depresije“	Liječiti paralelno — nesanica se rijetko povlači sama
BZD u starijih	Beers kriteriji; razmotriti trazodon ili CBT-I
Dijagnoza bez dnevnika spavanja	Dnevnik (2 tj.) je temeljni dijagnostički alat
„Ostanite u krevetu dok ne zaspite“	Suprotno: ustanite za 15–20 min (kontrola podražaja)

PREPORUČENA LITERATURA

Qaseem A et al. Management of Chronic Insomnia Disorder in Adults: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. *Ann Intern Med.* 2016;165(2):125–133.

Edinger JD et al. Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. *J Clin Sleep Med.* 2021;17(2):255–262.

Riemann D et al. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. *J Sleep Res.* 2017;26(6):675–700.

Morin CM et al. Cognitive Behavioral Therapy, Singly and Combined With Medication, for Persistent Insomnia. *JAMA.* 2009;301(19):2005–2015.

Sateia MJ et al. Clinical Practice Guideline for the Pharmacologic Treatment of Chronic Insomnia in Adults: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. *J Clin Sleep Med.* 2017;13(2):307–349.

Winkelman JW. Insomnia Disorder. *N Engl J Med.* 2015;373(15):1437–1444.

1. Nesanica (Kronična nesanica)

Nesanica

▸ PREPOZNAJ

Teškoća usnivanja/održavanja sna ≥3 noći/tj. × ≥3 mj. + dnevna disfunkcija. Prekomjerno vrijeme u krevetu. Anksioznost pred spavanje.

▸ UČINI

ISI upitnik (≥15 = intervencija). CBT-I (restrikcija sna + kontrola podražaja). Pitati o hrkanju (COMISA 30–50%). Dnevnik spavanja 2 tjedna.

▸ UPUTI

ISI ≥15 bez odgovora 4–6 tj. → psiholog/psihijatar za CBT-I. Sumnja na OSA → centar za spavanje. Ovisnost o BZD → psihijatar.

KLJUČNI LIJEKOVI

Lijek	Doza	HR
Trazodon	25–100 mg	✓
Melatonin PR	2 mg (>55 g.)	✓
Zolpidem	5–10 mg (max 4 tj.)	✓

▲ CRVENE ZASTAVICE

- Suicidalna ideacija uz nesanicu + depresija — psihijatar isti dan
- Glasno hrkanje + svjedočene apneje — isključiti COMISA/OSA
- BZD/Z-lijek eskalacija — ovisnost, postupna redukcija

2. Sindrom nedovoljnog spavanja

MKB-10: F51.12 | **ICSD-3:** Behaviorally Induced Insufficient Sleep Syndrome

***Marko, 42 g.**, dolazi zbog „stalne iscrpljenosti i gubitka koncentracije". Spava 5–5,5 h radnim danom, vikendom 9 h. Tri kave dnevno. „Ja sam oduvijek kratko spavač, to mi ne smeta." ESS 14/24 — umjerena pospanost. Klasičan socialni jetlag: tijelo traži 8 sati, on mu daje 5,5.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Spava <7h radnim danom, ≥2h dulje vikendom, ovisan o alarmu. Dnevna pospanost i umor koji nestaju na odmoru. Najčešći uzrok EDS-a — ispred narkolepsije!
Učini	Jedno pitanje: „Koliko sati zapravo spavate radnim danom?" Dnevnik spavanja 2 tj. Dijagnostički test = liječenje: 2 tj. sna 8–9 h. NE stimulanse.
Uputi	Samo ako EDS perzistira unatoč dokumentiranom snu ≥7h kroz ≥2 tj. → centar za spavanje. Ovo je 100% u domeni LOM-a.

■ KLJUČNE PORUKE

1. **Najčešći uzrok EDS-a u PZZ** — daleko ispred narkolepsije. Mora biti isključen prije daljnje obrade.
2. **Dijagnoza jednim pitanjem:** „Koliko sati zapravo spavate radnim danom?" <7h + razlika ≥2h prema vikendu = klinička sumnja.
3. **Dijagnostički test = liječenje:** 2 tjedna sna 8–9 h. Simptomi nestanu → dijagnoza potvrđena, pacijent izliječen.
4. **MSLT bez prethodnog adekvatnog sna = lažni rezultati.** Moguća pogrešna dijagnoza narkolepsije.
5. **100% u domeni LOM-a.** Dobra anamneza, dnevnik spavanja i 15 minuta edukacije — bez PSG-a i specijalista.

🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Koliko sati stvarno spavate radnim danom?"	<7h + vikendom ≥2h više = nedovoljan san
„Koliko spavate vikendom bez alarma?"	Razlika ≥2h = socialni jetlag → kronični dug sna
„Trebate li alarm za buđenje?"	Ovisnost o alarmu = biološki deficit sna
„Zaspite li brzo kad legnete?"	<5 min = znak deprivacije, ne „zdravog sna"

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Pijete li više od 3 kave dnevno?“	Kompenzatorna strategija za kroničnu pospanost

KAKO PREPOZNATI?

Sindrom nedovoljnog spavanja je kronično, dobrovoljno skraćivanje sna uz posljedičnu pretjeranu dnevnu pospanost (EDS — pretjerana dnevna pospanost). Prevalencija: 20–35% odraslih habitualno spava <7h; u praksi s 2.000 pacijenata: 300–700 odraslih.

Ključni simptomi:

- **Spava <7h radnim danima, ali značajno dulje vikendom/na odmoru** (≥2h razlike)
- **Dnevna pospanost, umor, poteškoće s koncentracijom**
- **Simptomi se poboljšavaju pri produženom snu** (vikend, odmor, bolovanje)

Podržavajući znakovi:

- Višestruki alarmi za buđenje
- Prekomjerna konzumacija kofeina (>3 šalice/dan)
- „Nema vremena za spavanje“ (profesionalne, obiteljske obveze)
- Mikrosanovi (kratki „zastoji“ za volanom ili na poslu)

Diferencijalni tragovi:

- **OSA** — pospanost unatoč „dovoljnom“ vremenu u krevetu; hrkanje + apneja
- **Narkolepsija** — pospanost neovisna o trajanju sna, katapleksija
- **Hipotireoza** — umor uz debljanje, intoleranciju hladnoće; provjera TSH

Ključno pitanje:

> ***Klinički savjet: „Koliko sati zapravo spavate radnim danom — od trenutka kad ugasite svjetlo do alarma?“*** *Ako <7h, slijede: (1) „Koliko spavate vikendom?“ — razlika ≥2h = dug sna. (2) „Trebate li alarm?“ — ovisnost o alarmu = nedovoljan san.*

Na što obratiti pozornost:

- *„Ja zaspim odmah“* — usnivanje za <5 min = znak deprivacije, ne „zdravog sna“
- *„Ja sam kratko spavač“* — pravi kratki spavači čine **<1% populacije** i **nemaju** dnevnu pospanost

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Korak 1: Epworthova ljestvica pospanosti (ESS) *(v. str. 85)*

ESS zbroj	Interpretacija
0–10	Normalna dnevna pospanost
11–15	**Umjerena pospanost — indicirana obrada**

ESS zbroj	Interpretacija
≥16	**Teška pospanost — hitna obrada**

Korak 2: Dnevnik spavanja (2 tjedna)

Ključni parametar: prosječno vrijeme spavanja radnim danom vs. vikend. San **<7h** radnim danom + vikend san ≥2h duži = **visoka sumnja na nedovoljan san.**

Korak 3: Dijagnostički test — produženje sna (2 tjedna)

Istovremeno dijagnostički test i liječenje:

- Pacijent **2 tjedna** ide u krevet dovoljno rano za **8–9 h** u krevetu svaku noć
- Bez alarma vikendom (spontano buđenje)
- Nakon 2 tjedna — ponoviti ESS i evaluirati simptome

Ishod	Interpretacija
EDS se povukla, ESS normaliziran	**Dijagnoza potvrđena: nedovoljan san**
EDS perzistira unatoč snu 7–9 h ≥2 tj.	**Isključen nedovoljan san → daljnja obrada (MSLT, PSG)**

> ***Klinički savjet: MSLT NIKADA bez prethodnog adekvatnog sna ≥2 tj.*** *Nedovoljan san daje skraćenu latenciju i SOREMP-ove (Sleep Onset REM Period — pojava REM-a unutar 15 min od usnivanja) na MSLT-u → moguća* ***lažno pozitivna dijagnoza narkolepsije****.*

▲ NE PROPUSTITE

- **Pospanost za volanom** — <6h sna = rizik prometne nesreće 2–3× veći. Upozoriti; savjetovati izbjegavanje vožnje
- **Zasipanje na rizičnom radnom mjestu** — industrijske nesreće, medicinske pogreške → hitna intervencija
- **Metabolički sindrom uz kronično kratko spavanje** — neovisni čimbenik rizika za pretilost, DM tip 2
- **Depresivna simptomatologija** — deprivacija sna i depresija se međusobno pojačavaju; razlučiti uzrok od posljedice

LIJEČENJE U PZZ

Jedini lijek: PRODUŽENJE SNA

Ne postoji farmakoterapija. Stimulansi ne liječe uzrok — samo maskiraju simptome. Jedini lijek je **spavati dovoljno**. PSG nije potrebna.

Praktični protokol

1. Ciljno vrijeme u krevetu (AASM/SRS 2015):
- **18–64 g.:** 7–9 h sna po noći
- **≥65 g.:** 7–8 h sna po noći
- Ciljati 8–8,5h u krevetu da se osigura ≥7h stvarnog sna

2. Izračun vremena lijeganja — s pacijentom:
- *„U koliko se morate probuditi?“* → npr. 06:00
- *„Trebate 8h u krevetu“* → lijeganje najkasnije 22:00
- *„Priprema za san počinje u 21:30“*

3. Identificirajte barijere:

Barijera	Pristup
Ekrani navečer	Pravilo „bez ekrana 60 min prije sna“
Prekovremeni rad	Edukacija o zdravstvenim posljedicama; liječnička preporuka
Odgađanje spavanja	Noć kao jedino slobodno vrijeme → restrukturirati dnevni raspored
Smjenski rad	Vidi poglavlje 4 (cirkadijani poremećaji)
Mala djeca	Rotacija noćnih obaveza s partnerom; vikend kompenzacija

4. Educirajte o zdravstvenim posljedicama:
- **KV bolesti:** Hipertenzija, IM, CVI — rizik povećan 20–40%
- **Metaboličke bolesti:** Pretilost, inzulinska rezistencija, DM tip 2 — rizik 30–50%
- **Kognitivno oštećenje:** Pažnja, pamćenje, egzekutivne funkcije
- **Nesreće:** 24h bez sna = ekvivalent 1,0‰ alkohola u krvi

5. Kontrola za 2–4 tjedna: Evaluacija dnevnika, ponoviti ESS. Ako EDS perzistira uz dokumentirano adekvatan san → uputiti.

> ***Klinički savjet: Ovo je 100% u domeni LOM-a.*** *Anamneza, dnevnik spavanja, ESS, terapijski test produljenjem sna — LOM ima sve alate za potpuno samostalno zbrinjavanje. PSG i specijalist nisu potrebni osim za refraktorne slučajeve.*

> ***Klinički savjet: Edukacija o zdravstvenim posljedicama je ključna.*** *Mnogi pacijenti ne shvaćaju da kronično spavanje <7h povećava rizik za KV bolesti 20–40% i DM tip 2 za 30–50%. Pokažite podatke — motivacija za promjenu dolazi iz razumijevanja rizika.*

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2 tjedna	Pregled dnevnika spavanja. Je li pacijent postigao ≥7h/noć?
4 tjedna	Ponoviti ESS. Ako EDS se povukla → dijagnoza potvrđena. Nastaviti edukaciju.
Ako EDS perzistira	Dokumentirani adekvatan san ≥2 tj., a EDS traje → uputiti na MSLT (test multiplih latencija spavanja)/PSG.
Dugoročno	Pacijenti se često vraćaju na stare navike. Redovit podsjetnik na kontrolama.

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
EDS perzistira unatoč ≥2 tj. dokumentiranog sna 7–9 h/noć	Centar za medicinu spavanja	Narkolepsija, IH, PLMS; MSLT indicirano
Sumnja na komorbidnu OSA (hrkanje, BMI >30)	Pulmolog / centar za spavanje	Sleep studija; nedovoljan san + OSA česti
Smjenski rad — ne može produljiti san	Specijalist medicine rada	Radno-pravni aspekti; poglavlje 8
Psihijatrijski komorbiditet (anksioznost, PTSP)	Psihijatar	Liječiti osnovni poremećaj paralelno

ČESTE ZAMKE

Česta praksa	Preporučeni pristup
„Ja funkcioniram na 5h sna“ → prihvatiti	Subjektivna adaptacija ≠ odsutnost oštećenja. Pravi kratki spavači (<1%) **nemaju** EDS
MSLT bez prethodnog produženja sna	Lažno pozitivni nalaz → pogrešna dijagnoza narkolepsije!
Dijagnoza narkolepsije/IH bez isključenja nedovoljnog sna	Uvijek prvo 2 tj. adekvatnog sna — obavezan korak prema ICSD-3
Ne pitati o razlici radni dan/vikend	Razlika ≥2h = najjednostavniji probir
Propisati stimulanse umjesto produženja sna	Stimulansi maskiraju simptome, ne liječe uzrok
Savjet bez konkretnog plana	Izračunajte ciljno vrijeme, identificirajte barijere, dajte dnevnik, zakažite kontrolu

PREPORUČENA LITERATURA

Watson NF et al. Recommended Amount of Sleep for a Healthy Adult: A Joint Consensus Statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. *Sleep.* 2015;38(6):843–844.

Hafner M et al. Why Sleep Matters — the Economic Costs of Insufficient Sleep: A Cross-Country Comparative Analysis. *RAND Health Q.* 2017;6(4):11.

Van Dongen HP et al. The Cumulative Cost of Additional Wakefulness: Dose-Response Effects on Neurobehavioral Functions and Sleep Physiology From Chronic Sleep Restriction and Total Sleep Deprivation. *Sleep.* 2003;26(2):117–126.

Consensus Conference Panel. Joint Consensus Statement of the AASM and SRS on the Recommended Amount of Sleep for a Healthy Adult. *J Clin Sleep Med.* 2015;11(6):591–592.

Liew SC, Aung T. Sleep deprivation and its association with diseases — a review. *Sleep Med.* 2021;77:192–204.

2. Sindrom nedovoljnog spavanja

Hipersomnolencija

▸ PREPOZNAJ

San <7h radnim danom, ≥2h dulje vikendom. Ovisnost o alarmu. EDS i umor koji nestaju na odmoru. Najčešći uzrok EDS-a.

▸ UČINI

Pitanje: „Koliko sati spavate radnim danom?“ Dnevnik spavanja 2 tj. Dijagnostički test: 2 tj. sna 8–9 h. ESS za kvantifikaciju.

▸ UPUTI

Samo ako EDS perzistira unatoč ≥2 tj. dokumentiranog sna 7–9 h → centar za spavanje (MSLT). 100% u domeni LOM-a.

KLJUČNI LIJEKOVI

Lijek	Doza	HR
Nema farmakoterapije	Jedini lijek = spavati dovoljno	—

▲ CRVENE ZASTAVICE

- Pospanost za volanom — <6h sna = rizik nesreće 2–3× veći
- Zasipanje na rizičnom radnom mjestu — hitna intervencija
- Metabolički sindrom uz kronično kratko spavanje

3. Opstruktivna i centralna apneja u snu

MKB-10: G47.3 / G47.31 | **ICSD-3:** Obstructive Sleep Apnea (adult) / Central Sleep Apnea Syndromes

> ***Ivan, 55 g.**, dolazi na kontrolu hipertenzije — 3 antihipertenziva, RR i dalje 155/95. Supruga kaže da „hrče kao traktor i prestaje disati". BMI 33. Umoran je, ali „to je normalno u mojim godinama." STOP-BANG 6/8. Tri kardiologa su ga vidjela — nitko nije pitao za hrkanje.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Hrkanje + svjedočeni apneički zastoji + dnevna pospanost. Žene: nesanica, umor, depresija (atipično!). Rezistentna hipertenzija.
Učini	STOP-BANG (≥3 = uputiti). Opseg vrata (>40 cm). ESS. Pitaj partnera o apnejama.
Uputi	STOP-BANG ≥3 → pulmolog / centar za spavanje. HITNO: pospanost za volanom, profesionalni vozači, noćne aritmije. CSA: sumnja kod HF/opioida → PSG (ne HSAT!).

■ KLJUČNE PORUKE

1. **OSA je dramatično poddijagnosticirana** – osobito kod žena (nesanica, umor, depresija). Aktivno pitajte i kod „atipičnog" profila.
2. **STOP-BANG ≥3 uz kliničku sumnju = uputnica za sleep studiju.** Ne čekajte – svaki mjesec neliječene teške OSA-e je mjesec KV oštećenja.
3. **Rezistentna hipertenzija = probir na OSA-u.** Najčešći sekundarni uzrok.
4. **LOM je ključan za CPAP adherenciju.** Pitajte na svakoj kontroli, identificirajte barijere.
5. **Nikada sedative bez isključenja OSA-e.** BZD i opioidi pogoršavaju apneje i suzbijaju zaštitno buđenje.

🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Hrčete li?" (pitajte i partnera!)	Glasno, iregularno hrkanje → visoka sumnja na OSA
„Je li vam itko rekao da prestajete disati u snu?"	Svjedočene apneje = gotovo patognomonično
„Osjećate li se odmorni ujutro?"	Neosvježavajući san unatoč dovoljnom trajanju → OSA

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Zasipate li nenamjerno — za volanom, čitajući?“	Pozitivno = sigurnosno kritično → hitna obrada
„Budite li se noću na mokrenje više od jednom?“	Nokturija ≥2× = čest, podcijenjen simptom OSA-e

KAKO PREPOZNATI?

OSA je poremećaj disanja u snu s ponavljanim epizodama kolapsa gornjeg dišnog puta, mjereno apneja-hipopneja indeksom (AHI). Prevalencija: u praksi s 2.000 pacijenata: 150–400 odraslih ima klinički značajnu OSA-u.

Klasična prezentacija (češće muškarci):

- Glasno, iregularno hrkanje s pauzama u disanju
- **Apneje uočene od partnera** (patognomonično)
- Pretjerana dnevna pospanost (zaspe za volanom, na sastanku)
- Nokturija (≥2×/noć), jutarnje glavobolje, suhoća usta

Atipična prezentacija (češće žene) – KLJUČNO:

- **Nesanica** (otežano održavanje sna), kronični umor
- **Depresija i anksioznost** refrakterni na terapiju
- Jutarnje glavobolje, kognitivni deficit („brain fog”)

Klinički savjet: *Žene s OSA-om prosječno posjete 3–5 specijalista prije dijagnoze. Žena s rezistentnom nesanicom, neobjašnjenim umorom ili refraktornom depresijom – razmislite o OSA-i.*

Klinički savjet: Trudnoća: *OSA u trudnoći povećava rizik gestacijske hipertenzije i preeklampsije — probir kod trudnica s BMI >30, kroničnim hrkanjem ili hipertenzijom u trudnoći.*

Pitanja za ordinaciju:

1. „Hrčete li?“ (pitajte i partnera!)
2. „Je li vam itko rekao da prestajete disati u snu?“
3. „Osjećate li se odmorni ujutro?“
4. „Zasipate li nenamjerno tijekom dana – za volanom, čitajući?“
5. „Budite li se noću na mokrenje više od jednom?“

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

STOP-BANG upitnik *(v. str. 86)*

Slovo	Pitanje	Poz. ako
S	Hrčete li glasno?	Da

Slovo	Pitanje	Poz. ako
T	Osjećate li se umorno/pospano?	Da
O	Primijećeni prestanci disanja?	Da
P	Liječite li hipertenziju?	Da
B	BMI >35?	Da
A	Dob >50 godina?	Da
N	Opseg vrata >40 cm?	Da
G	Muški spol?	Da

Interpretacija: 0–2 = niski rizik; **3–4 = intermedijarni → uputiti**; **≥5 = visoki → hitno uputiti**.

STOP-BANG ima nižu osjetljivost kod žena (2 boda inherentno pristrana). Kod žena s rezultatom 2–3 i kliničkom sumnjom – ipak uputite.

ESS (v. poglavlje 1, str. 20) — normalno 0–10; patološki ≥11. Normalan ESS ne isključuje OSA-u.

Što LOM može: STOP-BANG + ESS, opseg vrata, orofarinks (Mallampati III–IV), noćna pulsna oksimetrija (ako dostupna), laboratorij (KKS, GUK/HbA1c, lipidogram, TSH).

Klasifikacija težine (AHI)

Stupanj	AHI (dog./sat)	Klinički značaj
Normalno	< 5	–
Blaga	**5–14**	Simptomatska terapija; pratiti KV rizik
Umjerena	**15–29**	Indikacija za CPAP ili MAD
Teška	**≥30**	CPAP obavezan; visoki KV rizik

PSG – zlatni standard. **HSAT** (kućna studija spavanja — *Home Sleep Apnea Test*) – prikladna za visoku pretestnu vjerojatnost bez značajnog komorbiditeta.

▲ NE PROPUSTITE

Rezistentna hipertenzija (≥3 antihipertenziva) → OSA u 70–83%; liječenje može omogućiti kontrolu tlaka

- **Pospanost za volanom / profesionalni vozači** → sigurnosno-kritično, zabraniti vožnju do obrade
- **Uočene apneje s cijanozom ili gušenjem** → teška OSA (AHI često ≥30)
- **SpO_2 < 80%** → rizik aritmije, plućne hipertenzije, cor pulmonale
- **Noćne aritmije** (AF, bradikardije, AV blokovi) → kardiološka + somnološka obrada paralelno

LIJEČENJE U PZZ

Nefarmakološke mjere (LOM vodi)

- **Redukcija TM:** Smanjenje za 10% može reducirati AHI za 26–50%. Za BMI >30 + OSA: prvi korak uz CPAP
- **Pozicijska terapija:** Za supinacijsku OSA-u (teniska loptica, pozicijski pojas) – rijetko dovoljna kao monoterapija
- **Izbjegavati alkohol 3–4 h prije spavanja** (pogoršava AHI za 25–50%)
- **Izbjegavati sedative i hipnotike** – osobito BZD i opioide
- **Nazalni kortikosteroidi** ako postoji kronična nazalna opstrukcija
- **Liječiti komorbiditete:** hipotireoza (TSH), alergijski rinitis, GERB

CPAP – podrška adherenciji (kritična uloga LOM-a)

CPAP je zlatni standard za umjerenu i tešku OSA-u. Pulmolog propisuje, ali **LOM je ključan za adherenciju** (30–50% prestane unutar 1 godine).

- Pitati na **svakoj kontroli:** „Koristite li CPAP svaku noć? Koliko sati?“ (cilj: ≥4 h/noć, ≥70% noći)
- Identificirati barijere: suhoća nosa → grijani ovlaživač; klaustrofobija → promjena maske
- Značajno mršavljenje → retitracija CPAP-a

Oralni uređaj (MAD)

Alternativa za **blagu do umjerenu OSA-u** ili CPAP netoleranciju. Propisuje stomatolog educiran u dentalnoj medicini spavanja. Manje učinkovit od CPAP-a, ali bolja adherencija. Kontrolna sleep studija nakon prilagodbe obavezna.

COMISA (komorbidna nesanica i apneja u snu)

COMISA pogađa **30–50% pacijenata s OSA-om**. Liječiti **oboje istovremeno** – CBT-I za nesanicu + CPAP za OSA-u. CBT-I **prije** CPAP-a može poboljšati adherenciju. **Izbjegavati hipnotike** jer pogoršavaju OSA-u.

OSA i drugi poremećaji spavanja

OSA fragmentira san i može provocirati ili pogoršavati druge poremećaje spavanja:

- **PLMS** — apneička mikrobuđenja pojačavaju periodične pokrete nogu
- **NREM parasomnije** — fragmentacija N3 sna triggerira mjesečarenje i noćne strahove u odraslih
- **RBD i pseudo-RBD** — teška OSA može imitirati RBD (pseudo-RBD); liječenje CPAP-om može eliminirati simptome

> ***Klinički savjet: CPAP ne liječi samo apneje*** *— uspješno liječenje OSA-e može eliminirati parasomnije, smanjiti PLMS i poboljšati RBD simptome. Uvijek razmislite o OSA-i kao podlozi drugih poremećaja spavanja.*

Centralna apneja u snu (CSA)

CSA nastaje zbog **smanjenog ili odsutnog respiratornog napora** — mozak prestaje slati signal dišnoj muskulaturi. Za razliku od OSA (fizička blokada uz napor), kod CSA **nema napora za disanje**.

Kada posumnjati:

- **Srčano zatajenje (HFrEF, EF < 45%)** — Cheyne-Stokesovo disanje prisutno u 30–50%
- **Kronična opioidna terapija** (morfij, oksikodon, metadon) — osobito ≥100 mg/dan MED
- **Preboljeli moždani udar** — 10–25% akutnih CVI-a
- Partner opisuje **tihe pauze u disanju** (manje hrkanja nego kod OSA)
- Pacijent se tuži na **nesanicu i noćnu dispneju** više nego na pospanost

HSAT (kućna studija) NE MOŽE pouzdano detektirati centralne apneje — potrebna je **PSG u laboratoriju**.

Uloga LOM-a: (1) Identificirati rizične pacijente (HF, opioidi, CVI). (2) Optimizirati liječenje srčanog zatajenja — to može eliminirati CSA. (3) Uputiti na PSG u laboratoriju.

> ***Klinički savjet: ASV je KONTRAINDICIRAN kod HFrEF (EF ≤45%).*** *Studija SERVE-HF pokazala povećanu smrtnost. Ako pacijent s HFrEF koristi ASV → hitno kontaktirati kardiologa i pulmologa.*

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
1 mjesec	CPAP adherencija? Barijere? ESS ponovo.
3 mjeseca	Ponoviti ESS, krvni tlak. Gubitak TM? Retitracija?
6–12 mj.	ESS, KV rizik, CPAP podaci. Značajan gubitak TM → ponoviti sleep studiju.
Godišnje	Praćenje KV komorbiditeta, CPAP adherencija, TM.

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
STOP-BANG ≥3 uz simptome	Centar za medicinu spavanja / pulmolog	Sleep studija
STOP-BANG ≥5	Pulmolog	**Hitna** sleep studija
Rezistentna hipertenzija	Pulmolog + kardiolog	OSA najčešći sekund. uzrok
Pospanost za volanom / prof. vozač	Pulmolog	**Hitno** – sigurnosno-kritično
Noćne aritmije	Kardiolog + pulmolog	Paralelna obrada
Sumnja na OSA kod žene	Pulmolog	Naglasiti sumnju u uputnici
Neuspjeh/netolerancija CPAP-a	Pulmolog / ORL	MAD ili kirurgija

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Sumnja na CSA (HF, opioidi, CVI)	Pulmolog + kardiolog → **PSG** (ne HSAT!)	Centralne apneje; optimizacija osnovne bolesti
Pac. s HFrEF koji koristi ASV	Kardiolog + pulmolog	**HITNO** — kontraindicirano (SERVE-HF)

ČESTE ZAMKE

Česta praksa	Preporučeni pristup
„Ne hrče → nema OSA-u“	Žene često ne hrču. Koristite STOP-BANG, pitajte za umor, nesanicu, nokturiju
„Normalan ESS → nema OSA-u“	ESS mjeri pospanost, ne umor. Žene i stariji – normalan ESS uz tešku OSA-u
„Mršav/mlad → ne može imati OSA-u“	Kraniofacijalna anatomija jednako važna kao BMI
BZD za „nesanicu“ bez isključenja OSA-e	Potencijalno fatalno – sedativi pogoršavaju apneje
Liječenje samo hipertenzije bez probira	OSA najčešći sekund. uzrok rezistentne HTN
CPAP bez praćenja adherencije	CPAP bez praćenja = CPAP u ladici
Neprepoznavanje COMISA-e	„Ne može spavati“ + „ne podnosi CPAP“ → CBT-I paralelno

PREPORUČENA LITERATURA

Benjafield AV et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. *Lancet Respir Med.* 2019;7(8):687–698.

Patil SP et al. Treatment of Adult Obstructive Sleep Apnea with Positive Airway Pressure: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. *J Clin Sleep Med.* 2019;15(2):335–343.

Young T et al. The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. *N Engl J Med.* 1993;328(17):1230–1235.

Chung F et al. STOP-Bang Questionnaire: A Practical Approach to Screening for Obstructive Sleep Apnea. *Chest.* 2016;149(3):631–638.

Lévy P et al. Obstructive sleep apnoea syndrome. *Nat Rev Dis Primers.* 2015;1:15015.

Javaheri S et al. Sleep Apnea: Types, Mechanisms, and Clinical Cardiovascular Consequences. *J Am Coll Cardiol.* 2017;69(7):841–858.

3. Opstruktivna apneja u snu (OSA)

Poremećaji disanja u snu

▸ PREPOZNAJ

Hrkanje + svjedočeni apneički zastoji + EDS. BMI >30, opseg vrata >43 cm (M) / >41 cm (Ž). STOP-BANG ≥3.

▸ UČINI

STOP-BANG probir. ESS za pospanost. Uputiti na sleep studiju. Podrška za CPAP adherenciju.

▸ UPUTI

STOP-BANG ≥3, pospanost za volanom, rezistentna hipertenzija, noćne aritmije → centar za medicinu spavanja.

KLJUČNI LIJEKOVI

Lijek	Doza	HR
CPAP	Individualna titracija	—
MAD	Kod AHI 5–15, stomatolog	✓

▲ CRVENE ZASTAVICE

- Pospanost za volanom — 2–7× veći rizik prometne nesreće
- Rezistentna hipertenzija (≥3 lijeka) — 80% ima OSA
- Noćne aritmije — fibrilacija atrija, bradikardija

4. Poremećaji cirkadijanog ritma

MKB-10: G47.21 / G47.22 / G47.26 / G47.24 | **ICSD-3:** Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders

> ***Luka, 17 g.**, majka ga dovodi jer „ne može zaspati". U krevet ide u 23h, ali zaspi tek u 02–03h. Ujutro se jedva budi za školu. Vikendom? Spava od 03h do 12h — „odlično se naspava". Pedijatar propisao zolpidem — bez učinka. Zolpidem nije indiciran u maloljetnika, a DSWPD nije nesanica — hipnotik ne rješava problem vremena.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Mladi koji „ne mogu zaspati" prije 02–03h, ali spavaju normalno vikendom (DSWPD). Stariji zaspu u 19–20h, bude se u 03–04h (ASWPD). Smjenski radnici s kroničnim umorom.
Učini	Dnevnik spavanja 2 tj. (uključi vikend!). DSWPD: melatonin 0,5–3 mg u 18–19h + jutarnje svjetlo 10.000 lux × 30 min. Smjenski rad: edukacija.
Uputi	Bez odgovora na kronoterapiju 4–6 tj. → centar za spavanje (aktigrafija, DLMO — *Dim Light Melatonin Onset* — početak lučenja melatonina).

■ KLJUČNE PORUKE

1. **Cirkadijani poremećaji = problem VREMENA, ne KVALITETE sna.** Ključno pitanje: „Spavate li dobro vikendom?" Ako DA → nije nesanica.
2. **DSWPD je najčešći propušteni cirkadijani poremećaj.** Adolescenti koji „ne mogu zaspati" nemaju nesanicu — hipnotik ne pomaže.
3. **Melatonin za DSWPD: mala doza, rano navečer.** 0,5–3 mg u 18–19h. Više nije bolje.
4. **Smjenski rad nije benigan.** KV bolesti, metabolički sindrom, karcinomi. LOM aktivno probire i savjetuje.
5. **Rano buđenje starijih nije uvijek depresija.** Očuvano raspoloženje → ASWPD. Večernje svjetlo pomaže.

🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Spavate li dobro vikendom kada nemate obaveza?"	DA + loš san radnim danom = cirkadijani, ne nesanica
„Kada biste najradije išli spavati bez ikakvih obaveza?"	>02h = sumnja na DSWPD
„U koliko sati se prirodno budite vikendom?"	Spontano buđenje otkriva endogeni ritam

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Je li problem samo usnivanje ili i održavanje sna?“	Samo usnivanje + vikendom OK = klasični DSWPD
„Radite li u smjenama?“	Smjenski rad → specifičan protokol upravljanja

KAKO PREPOZNATI?

Poremećaji cirkadijanog ritma nastaju kad je unutarnji biološki sat pomaknut u odnosu na društveni raspored — problem vremena, ne kvalitete sna. Prevalencija: DSWPD (poremećaj faze odgođenog spavanja) 1–3% opće populacije (7–16% adolescenata); u praksi s 2.000 pacijenata: 20–60 ima DSWPD.

DSWPD — pomak unatrag

Tipičan pacijent: Adolescent 15–30 g. koji „ne može zaspati” prije 02–04h, a ujutro se „ne može probuditi” za školu/posao.

Ključni simptomi:

- Nemogućnost usnivanja prije 02–04h
- Velike poteškoće s buđenjem u 06–08h
- **Za vikend spava odlično** (03–04h do 11–12h) — pun san
- Kronična parcijalna deprivacija radnim danima (3–5 h umjesto 8–9 h)

ASWPD — pomak unaprijed

Tipičan pacijent: Starija osoba (>60 g.) zaspi u 18–20h, budi se u 02–05h.

Ključna DD: ASWPD vs. depresija — ako su raspoloženje, apetit i interesi očuvani → razmisliti o ASWPD-u (poremećaj faze unaprijeđenog spavanja) prije dijagnoze depresije.

Poremećaj smjenskog rada

Tipičan pacijent: Radnik na rotacijskim/noćnim smjenama s nesanicom i/ili pospanosti vremenski vezanom uz smjenski raspored.

Non-24

Gotovo isključivo u **potpuno slijepih osoba** — endogeni sat „slobodno trči“. LOM prepoznaje i upućuje specijalistu za melatonin protokole.

Ključna pitanja:

1. „Spavate li dobro vikendom kada nemate obaveza?“ — ako DA → cirkadijani, ne nesanica
2. „Kada biste najradije išli spavati bez ikakvih obaveza?“
3. „U koliko sati se prirodno budite vikendom?“

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Dnevnik spavanja (2 tjedna) — temeljni dijagnostički alat. **Obavezno uključiti slobodne dane** — razlika između radnih i slobodnih dana otkriva cirkadijanu komponentu.

Parametar	DSWPD (radni)	DSWPD (vikend)	Nesanica
Usnivanje	02–04h	02–04h	Varijabilno
Buđenje	06:30 (alarm, s mukom)	11–12h (spontano)	Varijabilno
Trajanje sna	3–4 h	7–9 h	Skraćeno
Kvaliteta	„Odličan kad zaspim”	Odlična	Loša

> ***Klinički savjet:*** *Obrazac* ***kratkog sna radnim danima + dugog, kvalitetnog sna vikendom*** *gotovo je patognomoničan za DSWPD.*

Specijalistička dijagnostika: Aktigrafija (≥7 dana) i DLMO. PSG nije potrebna osim za isključivanje komorbiditeta.

LOM može klinički dijagnosticirati DSWPD i poremećaj smjenskog rada na temelju anamneze i 2-tjednog dnevnika.

▲ NE PROPUSTITE

DSWPD:

- **Školski neuspjeh/odustajanje od školovanja** — kronična deprivacija uzrokuje pad kognitivnih funkcija
- **Sekundarna depresija** — depresija može biti **posljedica** DSWPD-a, ne uzrok
- **Zlouporaba stimulansa** (kofein, energetska pića, nikotin) za održavanje budnosti

Smjenski rad:

- **Pospanost za volanom** — sigurnosno kritično; nesreća nakon noćne smjene jednako opasna kao vožnja pod utjecajem alkohola
- **Metabolički i KV rizik** — neovisni čimbenik rizika za pretilost, DM tip 2, IM, CVI

LIJEČENJE U PZZ

DSWPD — protokol za LOM

Cilj: **pomicanje cirkadijanog ritma unaprijed** — melatonin (pomicanje sata) + jutarnje svjetlo (sidrenje sata).

1. Melatonin — kronobiološka doza

Parametar	Preporuka
Doza	0,5–3 mg (niže doze jednako ili više učinkovite!)
Vrijeme	5–7 h prije DLMO-a → u praksi **18–19h**
Trajanje	Min. 4 tjedna, obično dugoročno
HR	Melatonin 2 mg PR registriran; niže doze OTC

> ***Klinički savjet: Česta pogreška:*** *Melatonin 5–10 mg u ponoć = koristi se kao (slab) hipnotik. Ispravno:* ***mala doza, rano navečer*** *— za pomicanje faze.*

> ***Klinički savjet: Razlikujte oblike melatonina:*** *Brzo otpuštajući (IR) melatonin u niskoj dozi za* pomicanje faze *(kronobiološki učinak). Produljeno otpuštajući (PR) melatonin 2 mg za* održavanje sna *u starijih. Za DSWPD uvijek brzo otpuštajući.*

2. Jutarnja svjetloterapija: 10.000 lux × 30 min odmah po buđenju. Alternativa: izlazak na jutarnje sunce.

3. Izbjegavanje svjetla navečer: Bez ekrana 2–3 h prije željenog usnivanja. Prigušiti rasvjetu od 20–21h.

4. Postupno pomicanje rasporeda: 15–30 min ranije svaka 2–3 dana. Ne pokušavati nagli skok.

Praktični protokol:

1. Melatonin 0,5–1 mg u 18–19h svaki dan
2. Jutarnje svjetlo 10.000 lux × 30 min
3. Ekrani od 21h — stop
4. Pomicanje 15 min ranije svaka 2 dana
5. Kontrola za 4 tjedna (ponovni dnevnik)
6. Održavati raspored i vikendom (max 1 h odstupanje)

ASWPD

Cilj: **pomicanje ritma unatrag.** Večernja ekspozicija svjetlu (2.500–10.000 lux, 17–20h). Popodnevno sunce (šetnja). Izbjegavati rano jutarnje svjetlo (maska za oči, zavjese). Rijetko zahtijeva farmakoterapiju.[IIb]

Poremećaj smjenskog rada

Potpuna eliminacija smjenskog rada je idealna, ali rijetko praktična.

Strategije ublažavanja:

- **Zamračenje sobe:** Blackout zavjese, čepići za uši, bijeli šum, hladno (18–20°C)
- **Melatonin:** 0,5–3 mg prije dnevnog sna (nakon noćne smjene)
- **Kofein strateški:** DA na početku noćne smjene; NE zadnjih 6 h prije sna
- **Drijemež:** 20–30 min prije noćne smjene
- **Tamne naočale:** Na putu kući nakon noćne smjene

- **Rotacija u smjeru kazaljke na satu** (jutarnja → popodnevna → noćna)

Zdravstveni probir za smjenske radnike >5 god.: GUK, HbA1c, lipidogram, RR, STOP-BANG za OSA.

Farmakoterapija

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Melatonin (kronobiološki)	0,5–3 mg t½ 40–60 min (u 18–19h)	Hepat. CYP1A2	Fluvoksamin ⚠️	✓
Melatonin PR (2 mg)	2 mg t½ 3,5–4 h (>55 god.)	Hepat. CYP1A2	Fluvoksamin ⚠️	✓
Modafinil (smjenski rad)	100–200 mg t½ 15 h (prije smjene)	Hepat. CYP3A4 ind.	Kontraceptivi ⚠️ CYP2C19 substr. ⚠️	○

Klinički savjet: Načelo „start low, go slow“: *Melatonin započeti s 0,5 mg. Ako nema učinka nakon 2 tjedna, povećati na 1–2 mg. Više doze rijetko donose dodatnu korist za pomak faze.*

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2 tjedna	Pregled dnevnika spavanja. Provjera pridržavanja (melatonin u 18–19h?).
4–6 tjedana	Evaluacija pomaka faze. Bez pomaka → uputiti specijalistu.
3 mjeseca	Provjera održavanja rasporeda. Upozoriti na vikendom konzistentnost.
Smjenski rad	Godišnji probir: GUK, lipidogram, RR, STOP-BANG.

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Refraktoran DSWPD ≥8 tj. melatonin + svjetloterapija	Centar za medicinu spavanja / neurolog	Aktigrafija, DLMO, kronoterapija pod nadzorom
Dijagnostička nesigurnost (nesanica ili cirkadijani?)	Centar za medicinu spavanja	Aktigrafija za objektivnu potvrdu
Sumnja na Non-24 (slijepa osoba, progresivni pomak)	Neurolog / centar za medicinu spavanja	Specijalizirani melatonin protokoli
Teška pospanost smjenskog radnika (vozač, kirurg)	Centar za medicinu spavanja	Evaluacija za modafinil; MWT; radno-pravni aspekti

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Sekundarna depresija uz DSWPD	Psihijatar + centar za spavanje	Paralelno liječenje oboje
Komorbiditet s OSA/RLS	Centar za medicinu spavanja	PSG; komorbiditeti kompliciraju liječenje

ČESTE ZAMKE

Česta praksa	Preporučeni pristup
DSWPD → dijagnoza „nesanica“ + hipnotik	Pitajte o vikendnom snu; ako spava dobro = cirkadijani poremećaj
Melatonin 5–10 mg u ponoć za DSWPD	Niske doze (0,5–3 mg) u 18–19h — **vrijeme > doza**
Rano buđenje starije osobe = depresija	Očuvano raspoloženje i interes → razmisliti o ASWPD-u
„Ma to je samo lijenost“ (mladi s DSWPD)	DSWPD je biološki poremećaj; kažnjavanje pogoršava
„Samo se naviknite“ (smjenski radnik)	Cirkadijani sustav se ne može „naviknuti“ na noćni rad
Ignoriranje razlike radni dan/vikend	Upravo ta razlika otkriva cirkadijanu komponentu
Zanemariti zdravstvene rizike smjenskog rada	Aktivni probir: KV rizik, metabolički sindrom, karcinomi

PREPORUČENA LITERATURA

Auger RR et al. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Intrinsic Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders. *J Clin Sleep Med.* 2015;11(10):1199–1236.

Morgenthaler TI et al. Practice Parameters for the Clinical Evaluation and Treatment of Circadian Rhythm Sleep Disorders. *Sleep.* 2007;30(11):1445–1459.

Zhu L, Zee PC. Circadian Rhythm Sleep Disorders. *Neurol Clin.* 2012;30(4):1167–1191.

Wickwire EM et al. Shift Work and Shift Work Sleep Disorder: Clinical and Organizational Perspectives. *Chest.* 2017;151(5):1156–1172.

Burgess HJ et al. Human phase response curves to three days of daily melatonin: 0.5 mg versus 3.0 mg. *J Clin Endocrinol Metab.* 2010;95(7):3325–3331.

4. Cirkadijani poremećaji

Cirkadijani poremećaji

▸ PREPOZNAJ

San kvalitetan, ali u krivo vrijeme. DSWPD: ne može zaspati prije 02–04h. ASWPD: budni od 03–04h. Smjenski rad: nesanica + pospanost.

▸ UČINI

Dnevnik spavanja 2 tj. (uklj. vikend). Melatonin IR za pomak faze. Jutarnje/večernje svjetlo (10.000 lux, 30 min).

▸ UPUTI

Bez odgovora 4–6 tj., neregularan tip, smjenski rad s prometnim nesrećama → centar za spavanje.

KLJUČNI LIJEKOVI

Lijek	Doza	HR
Melatonin IR	0,5–3 mg, 4–6h prije DLMO	✓
Svjetloterapija	10.000 lux, 30 min	—

▲ CRVENE ZASTAVICE

- Smjenski rad + pospanost za volanom — sigurnosna procjena obavezna
- Depresija kod DSWPD — česta, liječiti paralelno
- Adolescent s „lijenošću“ — razmotriti DSWPD prije psihijatrijske dijagnoze

Ova kartica može se ispisati zasebno za brzu referencu u ordinaciji.

5. Sindrom nemirnih nogu (RLS) i PLMS

MKB-10: G25.81 (RLS) / G47.61 (PLMS) | **ICSD-3:** Sleep-Related Movement Disorders

> ***Mirjana, 62 g.**, žali se na „nemirne noge navečer" — neodoljiv nagon za pomicanjem, pogoršava se u mirovanju, prolazi hodanjem. Liječena kao anksioznost — paroksetin 20 mg (koji pogoršava RLS!). Feritin 35 ng/mL — „u granicama normale". Tri godine simptoma — nitko nije provjerio feritin niti prepoznao da SSRI pogoršava RLS.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	URGED: nagon za kretanjem + mirovanje pogoršava + kretanje pomaže + večer/noć + distres. Opisi: „lude noge", „mravci puzaju".
Učini	Feritin (cilj ≥100 ng/mL). Gabapentin 300 mg navečer. Revizija lijekova (antihistaminici, SSRI). PHQ-9.
Uputi	Gabapentinoidi ne pomažu, sumnja na augmentaciju, atipična prezentacija → neurolog.

■ KLJUČNE PORUKE

1. **RLS se dijagnosticira klinički** – 4 IRLS (International RLS Study Group Rating Scale) kriterija. Ne treba PSG. Pitajte aktivno – 5–10% populacije.
2. **Uvijek feritin – cilj ≥100 ng/mL** (AASM 2024). Feritin < 75 → oralno/IV; 75–100 → samo IV.
3. **Gabapentin/pregabalin su prva linija.** AASM 2024 uvjetno PROTIV dopaminskih agonista (augmentacija 30–50%).
4. **Revizija lijekova** – antihistaminici, SSRI/SNRI, antipsihotici i metoklopramid pogoršavaju RLS.
5. **Augmentacija** = simptomi ranije + širenje na ruke. NE povećavajte DA (dopaminski agonisti) dozu. Uputite specijalistu.

🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Osjećate li neugodan osjećaj u nogama koji vas tjera da ih pomaknete?"	Ključni URGED kriterij — nagon za pokretanjem
„Je li gori kad mirujete — kad sjedite ili ležite?"	Pogoršanje u mirovanju = drugi kriterij
„Pomaže li hodanje ili pomicanje nogu?"	Poboljšanje pokretom = treći kriterij
„Je li problem gori navečer i noću?"	Cirkadijani obrazac = četvrti kriterij

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Uzimate li antihistaminike, antidepresive ili lijekove protiv mučnine?“	Česti jatrogeni pogoršavači RLS-a
„Kaže li vam partner da vam se noge trzu u snu?“	Pozitivno → sumnja na PLMS (zahtijeva PSG)

KAKO PREPOZNATI?

RLS je neurološki poremećaj s neodoljivim nagonom za pokretanjem nogu uz neugodne senzacije; PLMS (periodični pokreti udova u snu) obilježavaju ponavljajući trzaji nogu tijekom sna. Prevalencija: 5–10% opće populacije; u praksi s 2.000 pacijenata: 100–200 pacijenata s RLS-om.

URGED mnemonik – svih 5 kriterija mora biti prisutno:

- **U**rge to move – nagon za kretanjem uz neugodne senzacije
- **R**est worsens – pogoršanje u mirovanju (sjedenje, ležanje)
- **G**ets better with movement – poboljšanje kretanjem
- **E**vening predominance – cirkadijana komponenta (najjači navečer/noću)
- **D**istress/disability – značajna nelagoda ili funkcionalno oštećenje

Česti opisi pacijenata: „lude noge“, „mravci puzaju“, „mjehurići sode“, „struja u nogama“.

Diferencijalni tragovi:

- Akatizia (lijekovima izazvana) – nema cirkadijanog obrasca
- Periferna neuropatija – konstantni simptomi, ne samo navečer
- Noćni grčevi – izolirani, bolni, bez nagona za kretanjem

Pitanja za anamnezu:

1. „Osjećate li neugodan osjećaj u nogama koji vas tjera da ih pomaknete, osobito navečer?“
2. „Je li gori kad mirujete – kad sjedite ili ležite?“
3. „Pomaže li hodanje ili pomicanje nogu?“
4. „Je li problem gori navečer i noću nego ujutro?“
5. „Uzimate li antihistaminike, antidepresive ili lijekove protiv mučnine?“
6. „Kaže li vam partner/ica da vam se noge trzu u snu?“ (PLMS)

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

RLS je klinička dijagnoza – ne zahtijeva PSG ni instrumentalni test. Četiri IRLS kriterija u anamnezi dovoljni su. **LOM može i treba dijagnosticirati RLS.**

IRLS ljestvica (procjena težine) *(v. str. 87)*

Bodovi (0–40)	Težina
1–10	Blagi RLS
11–20	**Umjereni** – farmakoterapija indicirana

Bodovi (0–40)	Težina
21–30	Teški
31–40	Vrlo teški

Laboratorijska obrada

- **Feritin** – cilj **≥100 ng/mL** (AASM 2024). POZOR: feritin je reaktant akutne faze; ako je CRP ↑, feritin može biti lažno normalan
- **KKS** – anemija, sideropenija
- **TSH** – isključiti hipotireozu
- **GUK, kreatinin, elektroliti** – isključiti KBB (kronična bubrežna bolest), dijabetes
- **HbA1c, vitamin B12** – po potrebi

PSG – NIJE potrebna za RLS. Indicirana samo za PLMS i pri sumnji na komorbidnu OSA-u.

▲ NE PROPUSTITE

Augmentacija – najvažnija crvena zastavica (30–50% na DA; rizik 7–10%/god.):
- Simptomi se javljaju **ranije u danu**
- Simptomi se **šire** na ruke ili trup
- Simptomi **intenzivniji** unatoč stabilnoj dozi → NE povećavajte dozu!

Sekundarni uzroci – obavezno isključiti:
- Deficit željeza (feritin „normalan“ ≠ dovoljan; cilj ≥100)
- KBB / dijaliza, trudnoća, periferna neuropatija, hipotireoza

Lijekovi koji pogoršavaju RLS: antihistaminici, SSRI/SNRI, antipsihotici, metoklopramid, mirtazapin

LIJEČENJE U PZZ

Nefarmakološke mjere

- Izbjegavati kofein, alkohol i nikotin navečer
- Umjerena tjelesna aktivnost (ne intenzivna kasno navečer)
- Masaža nogu, topla kupka ili hladni oblozi
- **Revizija terapije** – ukinuti lijekove koji pogoršavaju RLS; zamjena antidepresiva na **bupropion** (ne pogoršava RLS)
- Izbjegavati produljeno mirovanje

1. korak: Nadomjestak željeza (feritin < 100 ng/mL) [Ia]

Razina feritina	Preporučeni pristup
< 75 ng/mL	Oralna **ILI** IV suplementacija
75–100 ng/mL	**SAMO IV** suplementacija (oralno neučinkovito)
≥100 ng/mL	Suplementacija nije indicirana

Oralno: Željezov sulfat 325 mg (65 mg elem. Fe) + vitamin C 100–200 mg, **svaki drugi dan** (bolja apsorpcija). Natašte. Razdvojiti od antacida/IPP/levotiroksina. Kontrola feritina za 8–12 tjedana. Učinak na RLS: 4–12 tjedana.

IV: Ferikarbekstol maltoza ili željezov karboksimaltoza – uputiti za infuziju.

> ***Klinički savjet:*** *UVIJEK provjerite feritin prije farmakoterapije RLS-a. Feritin od 30 ng/mL je „laboratorijski normalan" ali nedovoljan za mozak. Korekcija željeza može potpuno riješiti simptome.*

2. korak: Alfa-2-delta ligandi (prva linija farmakoterapije) [Ia]

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Gabapentin (α2δ ligand)	300–1800 mg t½ 5–7 h	Renalno 100%	CNS depresanti ⚠️ Antacidi (↓ apsorpcija)	✓
Pregabalin (α2δ ligand)	75–450 mg t½ 6 h	Renalno 90%	CNS depresanti ⚠️	✓

Gabapentin: Početna doza 300 mg navečer, titrirati polako. Nelinearna apsorpcija – veće doze slabije se apsorbiraju. Doza navečer ili podijeljena (17 h + navečer). Prilagodba kod bubrežne insuficijencije.

> ***Klinički savjet: „Start low, go slow":*** *Gabapentin započnite s 300 mg navečer. Titrirati polako — svaka 1–2 tjedna za 300 mg. Pregabalin: započeti s 75 mg. Puni učinak može zahtijevati 2–4 tjedna strpljenja.*

Pregabalin: Linearna farmakokinetika (predvidljivije). Početna doza 75 mg navečer. Početak učinka: 1–2 tjedna.

> ***Klinički savjet:*** *Gabapentin enakarbil i rotigotinski flaster* ***NISU registrirani u RH*** *(HALMED). Ne propisivati.*

> ***Klinički savjet: Gabapentin i pregabalin imaju potencijal zlouporabe*** *— propisivati s oprezom kod pacijenata s anamnezom ovisnosti. Pratiti znakove eskalacije doze.*

3. korak: Dopaminski agonisti – PREPUSTITI SPECIJALISTU

> ***Klinički savjet: PARADIGMATSKA PROMJENA (AASM 2024):*** *Dopaminski agonisti (pramipeksol, ropinirol)* ***više se NE preporučuju rutinski*** *– uvjetna preporuka PROTIV zbog augmentacije (30–*

50%) i poremećaja kontrole impulsa (6–17%). Ako gabapentinoidi ne pomažu i feritin ≥100 → uputiti neurologu.[10]

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2–4 tjedna	Kontrola učinka gabapentinoida. Nuspojave? Titracija doze.
8–12 tj.	Kontrola feritina (ako se suplementira). Cilj ≥100 ng/mL.
3 mjeseca	IRLS ponovo. Odgovor na terapiju? Augmentacija?
Svaka kontrola	Kod pacijenata na DA: „Simptomi ranije u danu? Šire se na ruke?“ + kontrola impulsa.

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Sumnja na **augmentaciju**	Neurolog / centar	Planirana detoksifikacija s DA
Refraktorni RLS (≥2 terapijska pokušaja)	Neurolog / centar	Kombinirana terapija, IV Fe, opioid
Atipična prezentacija	Neurolog	Isključiti mimike RLS-a
Sumnja na **PLMS**	Centar za spavanje	Potrebna PSG
Teški RLS u trudnoći	Neurolog + ginekolog	Ograničene opcije; prioritet: željezo
Poremećaji kontrole impulsa na DA	Neurolog	Prilagodba terapije

ČESTE ZAMKE

Česta praksa	Preporučeni pristup
„To je anksioznost“	Pitajte 4 IRLS kriterija. Ako sva prisutna = RLS
DA kao prva linija	Prvo feritin (cilj ≥100), pa **gabapentinoid**. AASM 2024 PROTIV rutinske DA
Antihistaminik za „nemir u nogama“	Antihistaminici **pogoršavaju** RLS! Nikada za nemir navečer
Ne prepoznati augmentaciju	„Ranije u danu? Šire se na ruke?“ → NE povećavajte DA dozu
Feritin „normalan“ (30 ng/mL)	Za RLS cilj ≥100. Feritin < 75 → oralno/IV; 75–100 → samo IV
SSRI/SNRI kod RLS pacijenta	Pogoršavaju RLS. Alternativa: **bupropion** ili **trazodon**

PREPORUČENA LITERATURA

Allen RP et al. Restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease diagnostic criteria: updated International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) consensus criteria — history, rationale, description, and significance. *Sleep Med.* 2014;15(8):860–873.

Winkelman JW et al. Practice guideline summary: Treatment of restless legs syndrome in adults: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology.* 2016;87(24):2585–2593.

Silber MH et al. The Management of Restless Legs Syndrome: An Updated Algorithm. *Mayo Clin Proc.* 2021;96(7):1921–1937.

Trenkwalder C et al. Restless legs syndrome — current therapies and management of augmentation. *Nat Rev Neurol.* 2015;11(8):434–445.

Allen RP et al. Evidence-based and consensus clinical practice guidelines for the iron treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease in adults and children: an IRLSSG task force report. *Sleep Med.* 2018;41:27–44.

Gossard TR et al. Restless Legs Syndrome: Contemporary Diagnosis and Treatment. *Neurotherapeutics.* 2021;18(1):140–155.

Winkelman JW et al. Treatment of restless legs syndrome and periodic limb movement disorder: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. *J Clin Sleep Med.* 2025;21(1):137–152.

5. Sindrom nemirnih nogu (RLS) i PLMS

Poremećaji pokreta

▸ PREPOZNAJ

URGED: nagon + mirovanje pogoršava + pokret pomaže + večer/noć + distres. Opisi: „lude noge“, „mravci puzaju“. 5–10% populacije.

▸ UČINI

Feritin (cilj ≥100 ng/mL). Gabapentin 300 mg navečer. Revizija lijekova (antihistaminici, SSRI). KKS, TSH, kreatinin.

▸ UPUTI

Gabapentinoidi ne pomažu → neurolog. Sumnja na augmentaciju → NE povećavati DA dozu, uputiti. PLMS → PSG.

KLJUČNI LIJEKOVI

Lijek	Doza	HR
Gabapentin	300–1800 mg	✓
Pregabalin	75–450 mg	✓
Željezo (oralno)	325 mg svaki 2. dan	✓

▲ CRVENE ZASTAVICE

- Augmentacija — simptomi ranije + šire se na ruke; NE povećavajte DA dozu
- Feritin „normalan“ (30 ng/mL) — za RLS cilj ≥100
- SSRI/SNRI pogoršavaju RLS — zamjena na bupropion

6. Poremećaj noćnih mora

MKB-10: F51.5 | **ICSD-3:** Nightmare Disorder

> ***Tomislav, 54 g.**, branitelj, dolazi zbog „loše spava". Na izravno pitanje: kronične noćne more 3–4× tjedno, isti scenarij. Izbjegava spavanje, pije 3–4 piva navečer „da lakše zaspi". Nikada nije govorio o traumi. Supruga: „Viče u snu, znoji se." Liječen je samo za „lošu higijenu sna" tri puta u različitim ordinacijama.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Česte noćne more + buđenje u strahu + puno sjećanje. Pitaj o traumi/PTSP-u! REM (druga pol. noći), bez motoričke aktivnosti (≠ RBD)
Učini	IRT (terapija ponavljanjem slike) — LOM može naučiti pacijenta u 15 min. Prazosin 1–2 mg za PTSP. Probir za suicidalni rizik!
Uputi	Psihijatar ako: PTSP, suicidalna ideacija, nema odgovora na IRT. Neurolog ako treba razlikovati od RBD-a

■ KLJUČNE PORUKE

1. **IRT je najučinkovitija terapija** (razina A) — LOM je može naučiti pacijenta u 10–15 min. Prazosin je farmakološka opcija za PTSP.
2. **Uvijek pitajte o traumi.** PTSP je najčešći uzrok kroničnih noćnih mora. U HR kontekstu — ratna trauma, nasilje u obitelji se rijetko spontano prijavljuju.
3. **Kronične noćne more povećavaju rizik suicida** — neovisno o depresiji i PTSP-u. Aktivno procjenjujte.
4. **BZD nisu terapija za noćne more.** IRT i prazosin su ispravne opcije.
5. **Pregledajte listu lijekova** — beta-blokatori, nagli prekid SSRI-ja, kortikosteroidi mogu uzrokovati noćne more.

🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Imate li uznemirujuće snove koji Vas bude iz sna?"	Ponavljajuće noćne more → poremećaj
„Koliko često? Ima li ponavljajući sadržaj?"	Isti scenarij → PTSP-povezane noćne more
„Bojite li se ići spavati?"	Izbjegavanje sna → značajan funkcionalni utjecaj
„Jeste li doživjeli traumatičan događaj?"	PTSP je najčešći uzrok kroničnih noćnih mora

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Pijete li alkohol da lakše zaspite?“	Alkohol → REM rebound → pogoršava noćne more

KAKO PREPOZNATI?

Noćne more su živopisni, uznemirujući snovi koji završavaju buđenjem uz puno sjećanje na sadržaj — javljaju se tijekom REM spavanja (druga polovica noći). Prevalencija: 2–8% opće populacije; 50–70% pacijenata s PTSP-om. Hrvatski kontekst: Domovinski rat — značajan dio populacije >45 g. ima neprepoznati PTSP.

Ključni simptomi:

- **Česte uznemirujuće noćne more s buđenjem** uz punu orijentaciju
- Javljaju se u **drugoj polovici noći** (REM dominantni period)
- **Jasno sjećanje** na sadržaj sna

Podržavajući znakovi:

- Anamneza traumatskog iskustva ili PTSP-a
- Izbjegavanje spavanja zbog straha od noćnih mora
- Lijekovi-okidači: beta-blokatori, nagli prekid SSRI-ja, inhibitori kolinesteraze, kortikosteroidi
- Komorbidna anksioznost ili depresija

Pitanja za anamnezu:

1. „Imate li uznemirujuće snove koji Vas bude iz sna?“
2. „Koliko često? Ima li ponavljajući sadržaj?“
3. „Bojite li se ići spavati? Odgađate li odlazak u krevet?“
4. **„Jeste li doživjeli traumatičan događaj — nasilje, nesreću, ratno iskustvo?“**
5. „Postoji li veza sadržaja snova s nečim proživljenim?“

> ***Klinički savjet:*** *Pitanje o traumi izbjegava većina liječnika — a upravo je ono* ***najvažnije****. Bez pitanja o traumi, dijagnostika kroničnih noćnih mora je nepotpuna.*

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Klinička dijagnoza — ne zahtijeva PSG ni laboratorij. ICSD-3 kriteriji:

- Ponavljajuće epizode živopisnih, uznemirujućih snova s buđenjem
- Puno sjećanje na sadržaj sna + potpuna orijentacija nakon buđenja
- Značajan distres ili narušeno funkcioniranje

Probir za PTSP — obavezan korak:

- **PCL-5** (PTSD Checklist for DSM-5) — 20 čestica, 5–10 min. **Rezultat ≥31–33** → uputiti psihijatru

Diferencijalna dijagnoza: isključiti noćne strahove (NREM, amnezija), RBD (motorička aktivnost) i noćne napadaje panike (bez sadržaja sna).

PSG — NIJE potrebna. Indicirana samo pri sumnji na RBD, NREM parasomnije ili epilepsiju.

▲ NE PROPUSTITE

Isti dan: Suicidalna ideacija uz kronične noćne more → psihijatar. Kronične noćne more su **nezavisni čimbenik rizika za suicid**.

- **Neotkriveni PTSP** — kronične noćne more mogu biti jedini prezentirajući simptom
- **Suicidalna ideacija** — povećan rizik neovisno o depresiji i PTSP-u
- **Zlouporaba tvari** (alkohol, kanabis, BZD) kao samomediciranje — alkohol paradoksalno pogoršava (REM rebound)
- **Izbjegavanje sna s teškom deprivacijom** — pacijent spava 3–4 h jer se boji snova

LIJEČENJE U PZZ

Prva linija: Image Rehearsal Therapy (IRT)

IRT je najučinkovitija terapija za noćne more — razina dokaza A (AASM). LOM je može naučiti pacijenta u 10–15 minuta.[A]

Pacijent **preoblikuje sadržaj noćne more** dok je budan, zatim uvježbava novu verziju sna. Smanjuje učestalost i intenzitet za **50–80%** unutar 4–8 tjedana.

IRT protokol — upute za pacijenta:

1. **Zapišite noćnu moru** — 5–10 rečenica, detaljno. Radite danju, u sigurnom okruženju
2. **Promijenite završetak** — prepišite san da završi neutralno ili pozitivno
3. **Uvježbavajte novu verziju** — 10–20 min dnevno, u opuštenom stanju, vizualizirajte što živopisnije
4. **Ponavljajte svakodnevno** — minimalno 3–4 tjedna. Poboljšanje obično unutar 2–4 tjedna

> ***Klinički savjet:*** *IRT NE zahtijeva analizu traume i NIJE ekspozicijska terapija. Pacijent samo mijenja scenarij sna — sigurna tehnika i za LOM-a bez psihoterapijske edukacije.*[Ib]

Druga linija: Prazosin

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Prazosin (alfa-1 antag.)	1–6 mg t½ 2–3 h (muški do 15 mg)	Hepat. CYP razni	Antihipertenzivi ⚠️ Alfa-blokatori ⚠️ PDE5-inhib. ✖	✓

Indikacija: Noćne more povezane s PTSP-om — najbolji dokazi za ovu populaciju.[IIa]

Titracija: 1 mg navečer → povećavati za 1–2 mg svaka 3–7 dana → ciljna doza 2–6 mg.

> ***Klinički savjet: Načelo „start low, go slow“:*** *Prazosin započeti s 1 mg. Uvijek mjeriti RR prije sljedeće titracije. Kod starijih i uz antihipertenzive, titrirati sporije (svaka 2 tjedna).*

Mjere opreza:

- **Ortostatska hipotenzija** — najčešća nuspojava. Prva tableta ležeći u krevetu, polako ustati sljedeće jutro
- Mjeriti RR ležeći i stojeći **prije** uvođenja
- Oprez u starijih (padovi) i uz antihipertenzivnu terapiju

> ***Klinički savjet:*** *Dokazi za prazosin su mješoviti — veća RCT studija (veterani) nije pokazala prednost nad placebom, dok metaanalize sugeriraju učinkovitost u civilnoj populaciji. Odluka individualno, idealno uz specijalista.*

Liječenje osnovnog PTSP-a

Prazosin i IRT liječe **simptom** (noćne more), ali **ne liječe PTSP**. Sumnja na PTSP → **uputiti psihijatru**. LOM može započeti prazosin i IRT dok pacijent čeka termin.

Lijekovi koji uzrokuju noćne more

Skupina	Primjeri
Beta-blokatori	propranolol, metoprolol, bisoprolol
SSRI nagli prekid	sertralin, paroksetin, escitalopram
Inhib. kolinesteraze	donepezil, rivastigmin
Kortikosteroidi	prednizon, metilprednizolon

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2–4 tjedna	Procjena odgovora na IRT — smanjenje učestalosti i intenziteta
4–8 tjedana	Ako nema poboljšanja na IRT → dodati prazosin ili uputiti
Prazosin	Kontrola RR (ležeći/stojeći) svaka 2 tj. tijekom titracije
3 mjeseca	Ponoviti procjenu. Ako rezistentno → uputiti specijalistu

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Sumnja na PTSP	Psihijatar	Unutar 2–4 tjedna

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Suicidalna ideacija uz noćne more	Psihijatar — **HITNO**	**ISTI DAN**
Rezistentno na IRT + prazosin (>8 tj.)	Psihijatar / centar za spavanje	Redovna uputnica
Sumnja na RBD, noćne strahove, epilepsiju	Neurolog → PSG	Redovna uputnica
Teška zlouporaba tvari	Psihijatar + centar za ovisnosti	Unutar 1–2 tjedna

ČESTE ZAMKE

Česta praksa	Preporučeni pristup
„Samo ružni snovi, proći će“	Kronične noćne more su poremećaj — IRT i prazosin su učinkoviti
Ne pitati o traumi	PTSP je najčešći uzrok. **Uvijek pitajte o traumi**
BZD za noćne more	BZD **nisu učinkoviti**. IRT i prazosin su ispravne opcije
Zamijeniti s noćnim strahovima	Noćne more = REM, sjećanje. Strahovi = NREM, amnezija, 1. trećina noći
Ignorirati suicidalni rizik	Kronične noćne more = **nezavisni čimbenik rizika za suicid**
Alkohol za „opuštanje“	Alkohol → REM rebound → **pogoršava** noćne more

PREPORUČENA LITERATURA

Morgenthaler TI et al. Position Paper for the Treatment of Nightmare Disorder in Adults: An American Academy of Sleep Medicine Position Paper. *J Clin Sleep Med.* 2018;14(6):1041–1055.

Aurora RN et al. Best Practice Guide for the Treatment of Nightmare Disorder in Adults. *J Clin Sleep Med.* 2010;6(4):389–401.

Casement MD, Swanson LM. A meta-analysis of imagery rehearsal for post-trauma nightmares. *J Trauma Stress.* 2012;25(5):553–560.

Raskind MA et al. Trial of Prazosin for Post-Traumatic Stress Disorder in Military Veterans. *N Engl J Med.* 2018;378(6):507–517.

Gieselmann A et al. Aetiology and treatment of nightmare disorder: State of the art and future perspectives. *J Sleep Res.* 2019;28(4):e12820.

6. Noćne more

Parasomnije

▸ PREPOZNAJ

Ponavljajući uznemirujući snovi s buđenjem. Sjećanje na san. PTSP najčešći uzrok u odraslih. Lijekovi: beta-blokatori, SSRI.

▸ UČINI

IRT tehnika (15 min edukacija). Prazosin 1–6 mg (do 15 mg) za refraktorne. Revizija lijekova.

▸ UPUTI

PTSP, suicidalna ideacija, rezistentne noćne more → psihijatar/psihoterapeut.

KLJUČNI LIJEKOVI

Lijek	Doza	HR
Prazosin	1–6 mg (do 15 mg) navečer	✓
IRT	Bihevioralna tehnika	—

▲ CRVENE ZASTAVICE

- Suicidalna ideacija uz noćne more — HITNO psihijatru
- PTSP s teškim noćnim morama — prazosin + psihoterapija
- Novonastale nakon uvođenja lijeka — beta-blokatori, SSRI, melatonin

7. NREM parasomnije

MKB-10: F51.3 / F51.4 / G47.51 / G47.59 | **ICSD-3:** Disorders of Arousal from NREM Sleep

> ***Petra, 28 g.**, cimerica je dovodi jer „hoda po stanu noću, oči otvorene, ne reagira". Epizode u prvoj trećini noći, bez sjećanja. Uzima zolpidem 10 mg za nesanicu. Nedavno pala i udarila glavu — nitko nije pitao uzima li zolpidem.*

Ovo poglavlje pokriva: somnambulizam, noćne strahove, konfuzna buđenja i SRED (poremećaj hranjenja u snu).

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Hodanje u snu, noćni strahovi ili konfuzna buđenja — prva trećina noći, oči otvorene, amnezija. Djeca: benigno. Odrasli: novi početak → obrada
Učini	Sigurnost (zaključaj vrata/prozore). Isključi okidače: OSA, zolpidem, deprivacija sna. Djeca: planirana buđenja
Uputi	Odrasli s novonastalim parasomnjama → neurolog (OSA, epilepsija, RBD). Djeca: samo ako perzistira ili opasno

■ KLJUČNE PORUKE

1. **Tri podtipa — isti mehanizam:** nepotpuno buđenje iz N3 sna. U djece česte i benigne, u odraslih zahtijevaju obradu.
2. **Tri pitanja za diferencijalnu dijagnozu:** Kada noću? Oči otvorene? Sjeća li se? — razlikuje NREM od RBD-a.
3. **Novonastalo mjesečarenje u odraslog ≠ normalno** — isključiti OSA, zolpidem, epilepsiju.
4. **Sigurnost je prva intervencija** — zaključati vrata, ukloniti opasne predmete. Klonazepam samo za teške slučajeve.
5. **Djeca prerastu NREM parasomnije** — razuvjeravanje roditelja i edukacija su često jedina potrebna intervencija.
6. **SRED = parasomnije s jedenjem u snu.** Zolpidem je najčešći uzrok. Ukinuti lijek, osigurati kuhinju.

🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„U koje doba noći se to događa?"	Prva trećina = NREM; zadnja trećina = RBD
„Jesu li oči otvorene ili zatvorene?"	Otvorene = NREM; zatvorene = RBD

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Sjeća li se nečega ujutro?“	Amnezija = NREM; sjećanje na san = RBD ili noćne more
„Hrče li? Ima li apneje?“	OSA je čest trigger NREM parasomnija u odraslih
„Koji lijekove uzima?“	Zolpidem, litij, sedativi — česti uzročnici

KAKO PREPOZNATI?

NREM parasomnije su spektar triju poremećaja (somnambulizam, noćni strahovi, konfuzna buđenja) koji proizlaze iz nepotpunog buđenja iz dubokog N3 sna — tijelo se pokreće, ali svjesnost ostaje „isključena“.

Poremećaj	Djeca	Odrasli
Somnambulizam	10–17% (vrh: 8–12 g.)	1–4%
Noćni strahovi	1–6% (vrh: 5–7 g.)	< 1%
Konfuzna buđenja	Do 17%	2–4%

Kritični znakovi:

- Hodanje u snu — složene radnje bez svjesnosti
- Noćni strahovi — nagle epizode vrištanja, autonomna aktivacija, amnezija
- Konfuzna buđenja — dezorijentiranost, agitacija

Podržavajući znakovi:

- Epizode u **prvoj trećini noći** (dominantan N3 san)
- Pozitivna obiteljska anamneza
- Okidači: deprivacija sna, alkohol, stres

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Detaljna anamneza — temelj dijagnoze. Ključna pitanja:

1. „U koje doba noći se to događa?“ — Prva trećina = NREM; zadnja trećina = RBD
2. „Jesu li oči otvorene ili zatvorene?“
3. „Sjeća li se nečega ujutro?“
4. „Može li se osoba utješiti?“ — Noćni strahovi: ne; noćna mora: da
5. „Koliko traju i koliko su česte?“ — Stereotipne kratke (< 60 s) = epilepsija
6. „Hrče li? Ima li apneje?“ — Obavezno za sve odrasle (OSA je čest trigger)
7. „Koji lijekove uzima?“ — Zolpidem, litij, sedativi

Video snimka: Zamolite partnera/roditelja da snimi epizodu mobilnim telefonom.

Probir za OSA: Kod svakog odraslog s novonastalim NREM parasomnijama — barem STOP-Bang upitnik.

Video-PSG indicirana kada: dijagnostička nesigurnost, ozljede, stereotipne kratke epizode (sumnja na epilepsiju), novonastale parasomnije u odraslog.

Rutinska PSG NIJE potrebna za tipične dječje NREM parasomnije s jasnom kliničkom slikom.

▲ NE PROPUSTITE

- **Novonastalo mjesečarenje u odraslog** — obavezno isključiti: OSA, noćnu epilepsiju, lijekove (zolpidem!), neurološku bolest
- **Ozljede tijekom epizoda** — padovi, rezanje, napuštanje kuće
- **Nasilno/agresivno ponašanje** — diferencijalno razmotriti RBD (stariji muškarci)
- **Stereotipne, kratke epizode (< 60 s), uvijek istog oblika** → sumnja na noćnu epilepsiju (SHE)
- **Više epizoda u jednoj noći** — NREM parasomnije se obično javljaju jednom; višestruke → epilepsija
- **Novonastale parasomnije u starijeg pacijenta (> 50 g.)** → RBD ili epilepsija
- **Noćno jedenje uz amneziju** — SRED, osobito ako pacijent uzima zolpidem → ukinuti lijek, osigurati kuhinju

LIJEČENJE U PZZ

1. Mjere sigurnosti — UVIJEK PRVO

- **Zaključati ulazna vrata i prozore** — ključ na nedostupnom mjestu
- **Alarmi na vratima** spavaće sobe
- **Ukloniti opasne predmete** iz spavaće sobe i hodnika
- **Spavaća soba u prizemlju** — izbjegavati stepenice
- **Partner/ukućani:** NE pokušavati probuditi osobu na silu — samo osigurati sigurnost

2. Otklanjanje provocirajućih čimbenika

Okidač	Intervencija
Deprivacija sna	Redovit raspored, dovoljna količina sna za dob
Alkohol	Izbjegavanje, posebno navečer
Lijekovi	Zolpidem (najčešći!), litij, antihistaminici — preispitati
OSA	Dijagnostika i liječenje može eliminirati parasomnije
Stres	Tehnike relaksacije; ako potrebno → psiholog

3. Planirana buđenja (djeca)

Za djecu s predvidljivim vremenskim obrascem: **15–30 min PRIJE uobičajenog vremena epizode**, roditelj nježno probudi dijete. Primjenjivati svaku noć 2–4 tjedna, zatim postupno ukidati.

4. Farmakoterapija — samo teški i opasni slučajevi

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Klonazepam (prva linija)	0,25–2 mg t½ 30–40 h	Hepat. CYP3A4	CNS depresanti ✖ Opioidi ✖ Alkohol ✖	✓
Melatonin	2–6 mg t½ 40–60 min	Hepat. CYP1A2	Fluvoksamin ⚠️	✓
Trazodon (off-label)	25–100 mg t½ 5–9 h	Hepat. CYP3A4	MAOI ✖ QTc lijekovi ⚠️	✓

> ***Klinički savjet: Načelo „start low, go slow“:*** *Klonazepam započeti s 0,25 mg. Većina pacijenata odgovara na 0,5–1 mg. Titrirati svaka 2 tjedna. Uvijek isključiti OSA prije uvođenja klonazepama.*

> ***Klinički savjet:*** *Za razliku od nesanice, klonazepam u niskim dozama za parasomnije ima dugogodišnje iskustvo sigurne primjene (80% učinkovitost). Tolerancija i eskalacija su rijetke za ovu specifičnu indikaciju.*

5. Posebne napomene za djecu

- **Razuvjeravanje roditelja** je najvažnija intervencija — benigno, dijete prerasta (većina prestaje do puberteta), ne ukazuje na psihijatrijsku bolest
- Ne pokušavati buditi — samo sigurnost
- Dovoljno sna za dob (deprivacija je najčešći trigger!)
- Farmakoterapija samo iznimno — kod teških, učestalih epizoda s ozljedama

SRED (poremećaj hranjenja u snu)

SRED je NREM parasomnije — epizode nehotičnog jedenja iz dubokog sna uz **amneziju**. Pacijent ustaje, odlazi u kuhinju, jede neobične kombinacije hrane — ne sjeća se. Saznaje od partnera ili po tragovima u kuhinji.

Najčešći uzrok: Zolpidem — do 5% korisnika. Svaki pacijent na zolpidemu s neobjašnjivim debljanjem ili tragovima noćnog jedenja → evaluirati za SRED.

SRED vs. NES: SRED = smanjena svijest, amnezija, bizarno jedenje. NES (sindrom noćnog jedenja) = puna budnost, sjećanje, normalna hrana. Liječenje potpuno različito.

Intervencija LOM-a:

1. **Ukinuti zolpidem** (postupno kroz 1–2 tjedna) — u većini slučajeva potpuno rješava SRED
2. **Osigurati kuhinju:** zaključati, ukloniti noževe/sredstva za čišćenje, iskopčati štednjak
3. Za nesanicu: prijeći na trazodon 25–50 mg ili melatonin 2 mg
4. Ako perzistira nakon ukidanja zolpidema → uputiti specijalistu

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2–4 tjedna	Provjera učinka sigurnosnih mjera i otklanjanja okidača
1–3 mjeseca	Učestalost epizoda? Ako farmakoterapija → procjena odgovora
6–12 mjeseci	Djeca: praćenje do spontane rezolucije. Odrasli: kontrola okidača

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Novonastale parasomnije u odraslog (posebno > 40 g.)	Neurolog / Centar za spavanje	Isključiti OSA, epilepsiju; PSG
Ozljede tijekom epizoda	Centar za spavanje	Video-PSG; farmakoterapija
Stereotipne kratke (< 60 s), višestruke epizode	Neurolog (epileptolog)	Sumnja na noćnu epilepsiju; video-EEG
Dijagnostička nesigurnost (NREM vs. RBD vs. epilepsija)	Centar za spavanje	Video-PSG s proširenim EEG
Sumnja na komorbidnu OSA	Pulmolog / Centar	PSG; CPAP može eliminirati parasomnije
Rezistentne parasomnije unatoč nefarmakol. mjerama + klonazepamu	Centar za spavanje	Reevaluacija; skriveni trigger
SRED refrakteran na ukidanje zolpidema	Centar za spavanje	Topiramat; video-PSG

ČESTE ZAMKE

Česta praksa	Preporučeni pristup
Zamijeniti NREM parasomnije s RBD-om	NREM = prva trećina, oči otvorene, amnezija, djeca; RBD = zadnja trećina, oči zatvorene, sjećanje, stariji
Ne tražiti OSA kod novonastalih parasomnija u odraslog	OSA fragmentira san — liječenje OSA može eliminirati parasomnije
Pokušati probuditi osobu tijekom epizode	Samo osigurati sigurnost; prisilno buđenje provocira agitaciju
Ne provjeriti lijekove	Zolpidem je čest uzrok NREM parasomnija u odraslih
Zamijeniti noćne strahove s noćnim morama	Strahovi: prva trećina, nekonzolabilan, amnezija. More: zadnja trećina, sjeća se, traži utjehu

Česta praksa	Preporučeni pristup
Propisati lijekove bez otklanjanja triggera	Najprije identificirati okidače; farmakoterapija tek ako nefarmakološke mjere ne pomognu
Uznemiriti roditelje tipičnih noćnih strahova	Razuvjeriti: benigno, dijete preraste

PREPORUČENA LITERATURA

American Academy of Sleep Medicine. *International Classification of Sleep Disorders.* 3rd ed., Text Revision (ICSD-3-TR). Darien, IL: AASM; 2023.

Stallman HM, Kohler M. Prevalence of Sleepwalking: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS One.* 2016;11(11):e0164769.

Galbiati A et al. Pharmacotherapy for Disorders of Arousal in Adults: A Systematic Review. *Sleep Med Rev.* 2021;55:101381.

Howell MJ. Parasomnias: An Updated Review. *Neurotherapeutics.* 2012;9(4):753–775.

Broughton RJ. NREM Arousal Parasomnias. In: Kryger MH et al., eds. *Principles and Practice of Sleep Medicine.* 6th ed. Elsevier; 2017.

7. NREM parasomnije

Parasomnije

▸ PREPOZNAJ

Prva trećina noći. Oči otvorene, konfuzija, amnezija. Somnambulizam, noćni strahovi, konfuzna buđenja, SRED.

▸ UČINI

Sigurnost! Zaključati vrata/prozore. Isključiti okidače: OSA, zolpidem, deprivacija sna, alkohol.

▸ UPUTI

Novonastale u odraslih, ozljede, učestale epizode, sumnja na epilepsiju → neurolog / centar za spavanje.

KLJUČNI LIJEKOVI

Lijek	Doza	HR
Klonazepam	0,25–1 mg navečer	✓
Melatonin	2–6 mg	✓

▲ CRVENE ZASTAVICE

- Novonastale parasomnije u odraslih — isključiti OSA, lijekove, epilepsiju
- Ozljede pacijenta ili ukućana — sigurnost + hitna obrada
- Zolpidem kao okidač — čest i podcijenjen uzrok

8. Bruksizam u snu

MKB-10: G47.63 | **ICSD-3:** Sleep Related Bruxism

> ***Maja, 35 g.**, stomatolog je uputio — istrošena caklina, bolnost masetera ujutro. Na pitanje „Hrčete li?“ — „Da, muž se žali.“ STOP-BANG 3/8. Uzima sertralin 50 mg za anksioznost — nitko nije povezao bruksizam s antidepresivom.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Partner čuje škripanje zubima noću. Jutarnja bol u čeljusti/temporalnom području. Istrošenost cakline. Hipertrofija masetera.
Učini	Pregledaj zube i palpiraj maseter. Uputiti stomatologu za udlagu. Probir za OSA (25–50% komorbiditeta!). Provjeri lijekove (SSRI → buspiron 5–10 mg).
Uputi	Stomatolog (uvijek — udlaga). Pulmolog ako sumnja na OSA. Neurolog za refraktorne slučajeve (botulinum toksin).

■ KLJUČNE PORUKE

1. **Bruksizam nije bezazlen** — trajno oštećenje cakline, frakture, TMZ disfunkcija. Svaki pacijent treba uputnicu stomatologu.
2. **Uvijek pitajte o hrkanju** — 25–50% komorbiditet s OSA. CPAP može značajno reducirati bruksizam.
3. **Pregledajte listu lijekova** — SSRI/SNRI su česti uzročnici. Buspiron 5–10 mg navečer pomaže.
4. **Okluzalna udlaga štiti zube, ali ne liječi uzrok.** Potreban sveobuhvatan pristup: OSA, stres, lijekovi.

🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Je li vam itko rekao da škrgućete zubima u snu?“	Najčešći način otkrivanja — partner čuje
„Budite li se s bolnom ili ukočenom čeljusti?“	Jutarnja bol masetera = klasičan znak
„Imate li jutarnje glavobolje?“	Tenzijske glavobolje koje nestaju za 30–60 min
„Hrčete li? Prestajete li disati u snu?“	25–50% bruksizma ima komorbidnu OSA-u
„Koji lijekove uzimate?“	SSRI, SNRI, stimulansi = jatrogeni uzročnici

KAKO PREPOZNATI?

Bruksizam u snu je repetitivno stiskanje i škrgutanje zuba tijekom sna s prevalencijom od 8–13% odraslih; 25–50% pacijenata s OSA-om ima komorbidni bruksizam. U praksi s 2.000 pacijenata: 160–260 odraslih.

Ključni simptomi:

- **Škrgutanje zubi u snu** (prijavljuje partner) — najčešći način otkrivanja
- **Trošenje zubne cakline**, frakture zubi — abrazija okluzalnih ploha, gubitak anatomije kvržica
- **Jutarnja bol u čeljusti, TMZ-u ili sljepoočnicama** — povlači se tijekom dana

Podržavajući znakovi:

- Jutarnje tenzijske glavobolje (bilateralne, tupe, nestaju za 30–60 min)
- Hipertrofija m. massetera (vidljiva ili palpabilna)
- Stres i anksioznost kao pogoršavajući čimbenici
- **Komorbidna OSA** — epizode škrgutanja prate apneička mikrobuđenja

Pitanja za anamnezu:

1. „Je li vam itko rekao da škrgućete zubima u snu?“
2. „Budite li se s bolnom ili ukočenom čeljusti?“
3. „Imate li jutarnje glavobolje koje nestaju tijekom jutra?“
4. **„Hrčete li? Prestajete li disati u snu?“** — probir za OSA
5. „Koji lijekove uzimate?“ — osobito SSRI, stimulansi

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Klinička dijagnoza: Anamneza škrgutanja (partner) + simptomi (bol, glavobolja) + znakovi (abrazija, hipertrofija masetera).

Što LOM može učiniti:

- **Pregledati zube** — uočiti značajno trošenje okluzalnih ploha
- **Palpirati maseter i temporalni mišić** — bolnost, hipertrofija
- **Probir za OSA** — STOP-BANG *(v. str. 86)* kod svakog pacijenta s bruksizmom
- **Pregledati listu lijekova** — SSRI i stimulansi česti uzročnici
- **Procjena stresa** — GAD-7 ili anamneza stresnih čimbenika
- **Pitati o kofeinu i alkoholu** — oba pogoršavaju bruksizam

Svaki pacijent s bruksizmom → uputnica stomatologu za procjenu oštećenja i izradu okluzalne udlage.

PSG — NIJE potrebna za rutinsku dijagnozu. Indicirana samo pri sumnji na komorbidnu OSA.

▲ NE PROPUSTITE

- **Značajno oštećenje zuba** (frakture, gubitak cakline do dentina) → hitna uputnica stomatologu

- **Disfunkcija TMZ-a** (zaključavanje čeljusti, nemogućnost otvaranja usta) → TMZ specijalist / maksilofacijalni kirurg
- **Novonastali bruksizam nakon uvođenja lijeka** (SSRI, stimulansi) → revizija farmakoterapije; buspiron ili zamjena lijeka
- **Bruksizam uz glasno hrkanje / svjedočene apneje** → probir za OSA (STOP-BANG); uputiti na sleep studiju
- **Teška jutarnja glavobolja svakodnevno** → evaluacija; razmotriti PSG

LIJEČENJE U PZZ

Zaštita zuba — stomatološka uputnica (uvijek)

Okluzalna udlaga (occlusal splint) je temelj zaštite:

- Štiti zube od daljnjeg oštećenja — preuzima sile stiskanja
- Može smanjiti bol u muskulaturi i TMZ-u
- **Ne zaustavlja sam bruksizam** — čuva zube, ali mišićna aktivnost ostaje
- Kontrola kod stomatologa svakih 6–12 mj.

Liječenje komorbidne OSA-e

Ako probir ukaže na OSA: uputiti na sleep studiju. **CPAP može značajno reducirati bruksizam** — uklanjanjem apneičkih mikrobuđenja. Ovo je kauzalno liječenje u toj subpopulaciji.

Upravljanje stresom i bihevioralne mjere

- Identifikacija i redukcija stresnih čimbenika
- Progresivna mišićna relaksacija čeljusti prije spavanja
- Redovit raspored spavanja, adekvatno trajanje sna
- Izbjegavanje žvakanja gume — smanjiti dnevno opterećenje muskulature

Revizija farmakoterapije

Lijek / klasa	Mehanizam	Pristup
SSRI (sertralin, fluoksetin, paroksetin)	Serotonergička facilitacija motoričke aktivnosti	Zamjena na mirtazapin/bupropion; ili dodati buspiron 5–10 mg navečer
SNRI (venlafaksin, duloksetin)	Sličan kao SSRI	Ista strategija kao za SSRI
Stimulansi (metilfenidat)	Dopaminergička hiperaktivnost	Smanjiti dozu; ne uzimati navečer
Alkohol	Fragmentacija sna, arousali	Izbjegavati 3–4 h prije spavanja

Lijek / klasa	Mehanizam	Pristup
Kofein	Mišićna ekscitabilnost	Izbjegavati nakon 14h

> ***Klinički savjet: Buspiron*** *(5-HT1A parcijalni agonist) 5–10 mg navečer može reducirati SSRI--inducirani bruksizam. Najčešće korištena strategija kada zamjena antidepresiva nije moguća. Buspiron je* ***dostupan u Hrvatskoj****.*

Simptomatsko liječenje

Za jutarnju bol: ibuprofen 400–600 mg po potrebi + topli oblozi na maseter (15–20 min). Za refraktorne slučajeve s teškom hipertrofijom: botulinski toksin tip A (off-label, specijalist).

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Buspiron (za SSRI-bruksizam)	5–10 mg t½ 2–3 h (navečer)	Hepat. CYP3A4	MAOI ✖ CYP3A4 inhib. ⚠️	✓

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
4 tjedna	Evaluacija simptoma. Provjera pridržavanja udlage. Buspiron — učinak?
6–12 mj.	Stomatološka kontrola (udlaga se troši). Probir za OSA ako ranije propušteno.
Trajno	Bruksizam je kroničan; redovite revizije simptoma i farmakoterapije.

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Svaki pacijent s bruksizmom	Stomatolog	Procjena oštećenja zuba; izrada okluzalne udlage
Sumnja na OSA (hrkanje, STOP-BANG ≥3)	Pulmolog / centar za spavanje	Sleep studija; CPAP ako indicirano
Disfunkcija TMZ-a (zaključavanje, krepitacije)	TMZ specijalist / maksilofacijalni kirurg	Specijalizirana evaluacija
Refraktorni bruksizam s teškom hipertrofijom	Neurolog / maksilofacijalni kirurg	Botulinski toksin tip A
Bruksizam uz drugu parasomniju	Centar za medicinu spavanja	PSG; evaluacija složenog poremećaja

ČESTE ZAMKE

Česta praksa	Preporučeni pristup
Ignorirati bruksizam kao „bezazlen“	Može uzrokovati trajno, ireverzibilno oštećenje zuba i TMZ-a
Ne pitati za hrkanje i OSA	25–50% bruksizma asocirano s OSA — uvijek probir STOP-BANG
Ne provjeriti listu lijekova	SSRI, SNRI, stimulansi česti jatrogeni uzročnici
Udlaga „liječi“ bruksizam	Udlaga štiti zube, ali ne zaustavlja mišićnu aktivnost — liječiti uzrok
Dijagnosticirati „stres“ bez obrade	Isključiti OSA i jatrogeni uzrok prije pripisivanja stresu
Ne pratiti pacijenta	Bruksizam je kroničan; stomatolog svakih 6–12 mj.

PREPORUČENA LITERATURA

Lobbezoo F et al. International consensus on the assessment of bruxism: Report of a work in progress. *J Oral Rehabil.* 2018;45(11):837–844.

Jokubauskas L, Baltrušaitytė A. Relationship between obstructive sleep apnoea syndrome and sleep bruxism: a systematic review. *J Oral Rehabil.* 2017;44(2):144–153.

Macedo CR et al. Pharmacotherapy for sleep bruxism. *Cochrane Database Syst Rev.* 2014;(10):CD005578.

Svensson P et al. Bruxism – A Systematic Review. *J Oral Rehabil.* 2008;35(7):509–523.

Manfredini D et al. Role of psychosocial factors in the etiology of bruxism. *J Orofac Pain.* 2009;23(2):153–166.

8. Bruksizam u snu

Poremećaji pokreta

▸ PREPOZNAJ

Partner čuje škrgutanje. Jutarnja bol čeljusti/sljepoočnica. Istrošena caklina. Hipertrofija masetera.

▸ UČINI

Stomatolog za udlagu (uvijek). STOP-BANG probir (25–50% komorbiditet s OSA). Revizija lijekova (SSRI → buspiron).

▸ UPUTI

Stomatolog (svaki pacijent), pulmolog ako sumnja na OSA, neurolog za refraktorne slučajeve.

KLJUČNI LIJEKOVI

Lijek	Doza	HR
Buspiron	5–10 mg navečer	✓
Okluzalna udlaga	Stomatolog	—

▲ CRVENE ZASTAVICE

- Značajno oštećenje zuba — hitna uputnica stomatologu
- Bruksizam + glasno hrkanje — probir za OSA
- Novonastali nakon SSRI/SNRI — revizija farmakoterapije

9. Poremećaj ponašanja u REM spavanju (RBD)

MKB-10: G47.52 | **ICSD-3:** REM Sleep Behavior Disorder

> ***Zdravko, 67 g.**, supruga kaže da „udara rukama, viče i pada iz kreveta u snu“ — počelo prije 2 godine. Epizode u drugoj polovici noći. On se ničega ne sjeća. U posljednje vrijeme primjećuje „sporije hodanje i trnu mu prsti.“ Četiri godine simptoma — nitko nije pitao o ponašanju u snu.*

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	Partner prijavljuje udaranje, vikanje, padanje iz kreveta (2. polovica noći). Sjećanje na živopisan san. Dob >50 g.
Učini	RBDSQ (≥5 = pozitivan). ODMAH sigurnost spavaće sobe. Melatonin 3–6 mg. Revizija lijekova (SSRI/SNRI).
Uputi	SVE sumnje → neurolog. HITNO: rani parkinsonizam, kognitivni pad, teške ozljede. RBD = prodrom PD (>80% konverzija).

■ KLJUČNE PORUKE

1. **RBD = prozor u budućnost mozga.** >80% razvit će Parkinsonovu bolest (PD), demenciju s Lewyjevim tjelešcima (DLB) ili multisistemsku atrofiju (MSA) unutar 10–15 godina. Rana dijagnoza omogućuje praćenje i pripremu.
2. **Pitajte partnera, ne samo pacijenta.** Heteroanamneza je najvažniji dijagnostički alat u PZZ.
3. **Novo izvođenje snova >50 g. nikada nije benigno.** Ne otpisujte kao „čudne snove“. Neurološka obrada obavezna.
4. **Sigurnost spavaće sobe je intervencija br. 1** – ispred svih lijekova. Madrac na pod, ukloniti oštre predmete.
5. **Provjerite listu lijekova.** SSRI, SNRI i beta-blokatori mogu izazvati ili demaskirati RBD.

🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
Partner: „Je li Vaš partner ikada udarao, vikao ili se micao u snu?“	Heteroanamneza je najvažniji dijagnostički alat
„Je li ikada pao iz kreveta tijekom spavanja?“	Padanje iz kreveta → rizik ozljede + potvrda motorike u snu
„Sjećate li se živopisnih, nasilnih snova?“	Sjećanje na san + motorička aktivnost = RBD

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Osjećate li gubitak njuha?“	Anosmija + RBD → gotovo patognomonično za prodrom PD
„Primjećujete li sporije hodanje, ukočenost?“	Rani parkinsonizam → fenokonverzija u tijeku

KAKO PREPOZNATI?

RBD nastaje kad fiziološka REM atonija izostane — pacijent doslovno izvodi svoje snove. RBD je najsnažniji poznati prodrom alfa-sinukleinopatija (PD, DLB, MSA) — >80% razvit će neurodegenerativnu bolest unutar 10–15 godina. Prevalencija: u praksi s 2.000 pacijenata: 15–40 pacijenata, većina nedijagnosticiranih.

Kritični znakovi:

- Partner prijavljuje da se pacijent **tuče, udara, viče ili pada iz kreveta** u snu
- Epizode u **drugoj polovici noći** (REM prevladava)
- Pacijent može opisati **živopisne snove** koje „izvodi“

Podržavajući znakovi:

- Dob >50 godina
- Ozljede tijekom sna (pacijent ili partner)
- Hiposmija, obstipacija, ortostatska hipotenzija (prodromalni parkinsonizam)
- Korištenje SSRI/SNRI

Pitanja za partnera:

1. „Je li Vaš partner ikada udarao, vikao ili se micao u snu?“
2. „Je li ikada pao iz kreveta tijekom spavanja?“
3. „Jeste li Vi ikada bili ozlijeđeni dok je partner spavao?“

Pitanja za pacijenta:

1. „Sjećate li se živopisnih, često nasilnih snova?“
2. „Jeste li se probudili na podu ili s neobjašnjenim modricama?“
3. „Osjećate li gubitak njuha, usporavanje pokreta, zatvor?“

Diferencijalna dijagnoza

Značajka	RBD	NREM parasomnije	Noćna epilepsija
Vrijeme	Zadnja trećina	Prva trećina	Bilo kada
Oči	**Zatvorene**	**Otvorene**	Varijabilno
San	**Da** – živopisan	**Ne** – amnezija	Ne ili djelom.
Buđenje	Brzo, orijentiran	Sporo, konfuzija	Postikt. konfuz.
Dob	>50 godina	Dječja dob	Svaka dob
Neurodeg.	**>80%**	Ne	Ne

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

LOM ne postavlja definitivnu dijagnozu – to zahtijeva **video-PSG s proširenim EMG montažom**. Zadaće LOM-a: (1) prepoznati sumnju, (2) primijeniti RBDSQ, (3) uputiti na PSG.

RBDSQ *(v. str. 86)* – 13 da/ne pitanja, primjenjiv u čekaonici:

- **≥5 bodova** = pozitivan probir → upućivanje na PSG
- Osjetljivost 96%, specifičnost 56% (znatan broj lažno pozitivnih → PSG neophodan za potvrdu)

▲ NE PROPUSTITE

- **Dob >50 + novo izvođenje snova** → visoka vjerojatnost prodroma α-sinukleinopatije → **HITNA uputnica**
- **Ozljede pacijenta ili partnera** → subduralni hematom, frakture → sigurnost + hitna obrada
- **Rani parkinsonizam uz RBD** (tremor, bradikinezija, rigor) → fenokonverzija u tijeku → **HITNO neurologu**
- **Anosmija** + RBD → gotovo patognomonično za prodrom PD
- **Novonastala kronična konstipacija** → autonomna disfunkcija
- **Pojava RBD-a nakon uvođenja SSRI/SNRI** → lijekovski RBD → preispitati terapiju

Lijekovi koji izazivaju/pogoršavaju RBD: SSRI, SNRI, TCA (klomipramin), beta-blokatori, MAO inhibitori

LIJEČENJE U PZZ

1. Sigurnost spavaće sobe – PRIORITET BROJ JEDAN

Najvažnija intervencija, **odmah**, prije dijagnostike ili farmakoterapije:

- Ukloniti oštre predmete s noćnog ormarića
- Spustiti krevet – idealno **madrac na pod**
- Podstaviti rubove kreveta jastucima
- Zatvoriti i zaključati prozore u blizini kreveta
- **Razdvojiti spavanje** ako je partner pod rizikom ozljede – medicinska preporuka, ne „kraj odnosa“

2. Farmakoterapija

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Melatonin (1. linija)	3–12 mg t½ 40–60 min	Hepat. CYP1A2	Fluvoksamin ⚠️	✓

Lijek	Doza / t½	Metabolizam	Ključne interakcije	HR
Klonazepam (2. linija)	0,25–2 mg t½ 30–40 h	Hepat. CYP3A4	Opioidi ✖ CNS depresanti ✖ Alkohol ✖	✓

Melatonin: Započeti s 3 mg, 30–60 min prije spavanja. Titrirati naviše svaka 2 tjedna. Za RBD su potrebne **više doze** nego za nesanicu (6–12 mg nije neuobičajeno). Puni učinak: 2–4 tjedna. Izvrstan sigurnosni profil.

> ***Klinički savjet: Načelo „start low, go slow“:*** *Melatonin za RBD započeti s 3 mg. Titrirati za 3 mg svaka 2 tjedna do učinka (max 12 mg). Klonazepam — započeti s 0,25 mg, nikada bez isključivanja OSA-e.*

Klonazepam: 0,25 mg, titrirati svaka 1–2 tjedna. Učinkovitost 80–90%. **OPREZ:**

- **OSA** → klonazepam pogoršava apneje (isključiti OSA ili započeti CPAP prije uvođenja)
- **Starija dob (>75 g.)** → povećan rizik padova, kognitivnog pogoršanja
- **Apneja + RBD:** česta kombinacija u starijoj dobi → melatonin je jasniji izbor

3. Revizija lijekova

- SSRI ili SNRI? → Razmotrite vezu s RBD-om
- Beta-blokator? → Razmotriti zamjenu
- RBD nastao **nakon** uvođenja novog lijeka? → temporalna korelacija
- **Ne ukidajte SSRI/SNRI naglo** – razgovarajte s psihijatrom o zamjeni (bupropion ne pogoršava RBD)

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
2–4 tjedna	Učinak melatonina? Sigurnost provedena? Ozljede?
3 mjeseca	Neurološka obrada u tijeku? Prodromalni znakovi?
6–12 mj.	Praćenje: hiposmija, motorički simptomi, kognitivni status.
Godišnje	Neurološki pregled. Pratiti fenokonverziju (tremor, bradikinezija, kognitivni pad).

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Temeljno pravilo: SVE sumnje na RBD upućuju se neurologu.

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Sumnja na RBD (anamneza + RBD-SQ ≥5)	**Neurolog** → PSG	Redovna uputnica (4–6 tj.)
RBD + rani parkinsonizam	**Neurolog** (pokretački poremećaji)	**HITNO** (1–2 tjedna)
RBD + kognitivni pad	**Neurolog** + neuropsih. testiranje	**HITNO**
RBD + teške ozljede	**Neurolog** + akutni klonazepam	**HITNO**
Nejasan slučaj (RBD vs. NREM vs. epilepsija)	Centar za spavanje → vPSG	Redovna uputnica

Klinički savjet: *Dok čekate neurološki termin – LOM može i treba: (1) odmah primijeniti sigurnost spavaće sobe, (2) započeti melatonin 3–6 mg, (3) dokumentirati epizode (dnevnik ili video mobitelom).*

ČESTE ZAMKE

Česta praksa	Preporučeni pristup
„To su noćne more“	Noćne more = buđenje prestrašen, bez motorike. RBD = udaranje, vikanje, padanje
„To je mjesečarenje“	NREM: prva trećina noći, oči otvorene, amnezija. RBD: zadnja trećina, oči zatvorene, sjećanje
„Star je, to je normalno“	Novo izvođenje snova >50 g. **nikada nije normalno**. Crvena zastavica za neurodegeneraciju
„Ne treba neurologa, samo snovi“	>80% idiopatskog RBD-a prelazi u PD/DLB/MSA. Neurološko praćenje obavezno
„SSRI ne mogu uzrokovati ovo“	SSRI/SNRI su dokumentirani uzroci RBD-a. Provjerite listu lijekova
„Klonazepam, problem riješen“	Simptomatsko liječenje bez neurološkog praćenja = propuštena prilika za rano otkrivanje

PREPORUČENA LITERATURA

Postuma RB et al. Risk and predictors of dementia and parkinsonism in idiopathic REM sleep behaviour disorder: a multicentre study. *Brain.* 2019;142(3):744–759.

St Louis EK, Boeve BF. REM Sleep Behavior Disorder: Diagnosis, Clinical Implications, and Future Directions. *Mayo Clin Proc.* 2017;92(11):1723–1736.

Iranzo A et al. Neurodegenerative disease status and post-mortem pathology in idiopathic rapid-eye-movement sleep behaviour disorder: an observational cohort study. *Lancet Neurol.* 2013;12(5):443–453.

McCarter SJ et al. Treatment outcomes in REM sleep behavior disorder. *Sleep Med.* 2013;14(3):237–242.

Högl B et al. Idiopathic REM sleep behaviour disorder and neurodegeneration — an update. *Nat Rev Neurol.* 2018;14(1):40–55.

Li SX et al. Validation of a new REM sleep behavior disorder questionnaire (RBDQ-HK). *Sleep Med.* 2010;11(1):43–48.

Howell M et al. Management of REM sleep behavior disorder: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. *J Clin Sleep Med.* 2023;19(4):759–768.

9. Poremećaj ponašanja u REM spavanju (RBD)

Parasomnije

▸ PREPOZNAJ

Partner: udaranje, vikanje, padanje iz kreveta. Druga polovica noći. Sjećanje na san. Dob >50 g. >80% razvije PD/DLB/MSA.

▸ UČINI

RBDSQ (≥5 = pozitivan). ODMAH sigurnost spavaće sobe. Melatonin 3–12 mg. Revizija lijekova (SSRI/SNRI).

▸ UPUTI

SVE sumnje → neurolog. HITNO: rani parkinsonizam, kognitivni pad, teške ozljede.

KLJUČNI LIJEKOVI

Lijek	Doza	HR
Melatonin	3–12 mg navečer	✓
Klonazepam	0,25–2 mg (2. linija)	✓

▲ CRVENE ZASTAVICE

- Dob >50 + novo izvođenje snova — visoka vjerojatnost prodroma neurodegeneracije
- Rani parkinsonizam uz RBD — fenokonverzija u tijeku, HITNO neurologu
- Anosmija + RBD — gotovo patognomonično za prodrom PD

10. Centralni poremećaji hipersomnolencije

MKB-10: G47.41 / G47.42 / G47.1 | **ICSD-3:** Narcolepsy Type 1/2 and Idiopathic Hypersomnia

> ***Sara, 22 g.**, studentica, zaspi na predavanjima, za volanom, u razgovoru. Spava 9–10 h i nikad se ne osjeća odmornom. Na pitanje „Osjećate li slabost u mišićima kad se smijete?“ — „Da! Koljena mi klecnu.“ Simptomi od 16. godine. Šest godina i pet specijalista — nitko nije pitao o slabosti u mišićima.*

Ovo poglavlje pokriva: narkolepsiju tip 1 i 2 te idiopatsku hipersomniju (IH).

▸ BRZI PREGLED

Prepoznaj	EDS >3 mj. bez očitog uzroka. Katapleksija (slabost na emociju) = NT1. Teška inercija spavanja + neosvježavajući drijemovi = IH. Dijagnoza kasni 8–15 god.!
Učini	ESS upitnik. Isključi nedovoljan san (2 tj. produženog sna). NE započinjati stimulanse! Razgovor o sigurnosti vožnje.
Uputi	Svaka sumnja → neurolog / centar za spavanje (MSLT). HITNO: katapleksija s padovima, pospanost za volanom.

■ KLJUČNE PORUKE

1. **Narkolepsija je neurološka bolest, ne lijenost.** Kašnjenje dijagnoze: 8–15 godina — LOM može skratiti to razdoblje postavljanjem pravih pitanja.
2. **Katapleksija je patognomonična za tip 1.** Pitajte svakoga s kroničnim EDS-om: „Slabost u mišićima kad se smijete?“
3. **Probir je jednostavan:** ESS ≥10 + ciljana pitanja o katapleksiji. Dijagnozu postavlja specijalist (PSG + MSLT).
4. **Sigurnost vožnje je imperativ.** Obavezno pitajte, savjetujte prestanak i dokumentirajte.
5. **Ne liječite narkolepsiju u PZZ.** Uputite specijalistu. Do pregleda: planirani kratki drijemeži, redovit san, bez alkohola.
6. **IH = inercija spavanja + neosvježavajući drijemovi.** Isključite nedovoljan san (2 tj. produženog sna). Uputite specijalistu.

🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Zaspite li u situacijama u kojima većina ne bi?“	Neodoljivi napadaji sna = kardinalni simptom

Pitanje	Pozitivan odgovor → sumnja na…
„Imate li iznenadnu slabost kad se smijete?“	Katapleksija = patognomonično za narkolepsiju tip 1
„Osvježe li vas kratki drijemeži od 15–20 min?“	DA = narkolepsija; NE = idiopatska hipersomnija
„Koliko vam treba da se potpuno probudite?“	>30 min + konfuzija = inercija spavanja → IH
„Imate li zastrašujuće halucinacije pri zaspiavanju?“	Hipnagogičke halucinacije → narkolepsija

KAKO PREPOZNATI?

Narkolepsija je kronična neurološka bolest — nemogućnost mozga da regulira ciklus budnost-spavanje; tip 1 nastaje zbog gubitka hipokretinskih neurona. Prevalencija: 1 na 2.000–5.000; kašnjenje dijagnoze 8–15 godina. U praksi s 2.000 pacijenata: 1–2 bolesnika.

Kritični znakovi:

- **EDS >3 mjeseca** — neodoljivi napadaji sna u neprimjerenim situacijama (razgovor, obrok, vožnja)
- **Katapleksija** — iznenadna slabost mišića potaknuta emocijama (smijeh, iznenađenje). **Patognomonično za tip 1.** Parcijalna (pad čeljusti, klonulost glave, podkošavanje koljena) mnogo češća od potpunog kolapsa
- **„Sleep attacks“** — neodoljivo usrednji razgovora, za volanom

Podržavajući znakovi:

- **Paraliza sna** — nemogućnost kretanja pri buđenju/uspavljivanju, očuvana svijest
- **Hipnagogičke halucinacije** — živopisne slike, nerijetko pogrešno protumačene kao psihijatrijski simptom
- **Fragmentiran noćni san** — paradoks: pospani danju, ne spavaju dobro noću
- **Automatsko ponašanje** — nastavak radnji u polubundovnom stanju

Pitanja za anamnezu:

1. „Zaspite li u situacijama u kojima većina ne bi?“ — razgovor, obrok, vožnja
2. **„Imate li iznenadnu slabost — pad čeljusti, klonulost glave, podkošavanje koljena — kad se smijete?“** — ključno pitanje za katapleksiju!
3. „Osvježe li vas kratki drijemeži od 15–20 minuta?“ — DA = tipično za narkolepsiju
4. „Imate li zastrašujuće halucinacije pri zaspiavanju/buđenju?“
5. „Jeste li se ikada probudili i niste se mogli pomaknuti?“

Diferencijalni tragovi:

- **OSA** — pospanost se poboljšava s CPAP-om; hrkanje dominira
- **Nedovoljan san** — poboljšanje nakon produženja na 8–9 h × 2 tjedna
- **Depresija** — umor (ne pospanost); nema katapleksije; anhedonija
- **Idiopatska hipersomnija** — nema katapleksije, san ne osvježava, izražena inercija spavanja

PROBIR I DIJAGNOSTIKA

Epworthova ljestvica pospanosti (ESS) *(v. str. 85)* — ESS ≥10 = prekomjerna pospanost; ESS ≥16 = teška (čest nalaz kod narkolepsije). Brz (2–3 min), validiran na hrvatskom.

Ciljna anamneza — isključiti druge uzroke:

- Nedovoljan san (najčešći uzrok EDS-a!) → dnevnik spavanja 2 tjedna
- OSA → STOP-BANG upitnik
- Depresija → PHQ-9
- Hipotireoza → TSH
- Lijekovi koji uzrokuju pospanost

Dijagnozu narkolepsije MORA postaviti specijalist na temelju PSG + MSLT (test multiplih latencija spavanja) ili hipokretina-1 u likvoru.

> ***Klinički savjet:*** *Pitanje o katapleksiji je* ***najvažnije pitanje koje LOM može postaviti****. Većina bolesnika nikad nije upitana jer ne znaju da je to simptom.*

▲ NE PROPUSTITE

Unutar tjedan dana: Neliječena narkolepsija = **3–7× veći rizik** prometne nesreće — sigurnosna procjena obavezna

- **Pospanost za volanom** — obavezno pitajte i dokumentirajte. Savjetujte prestanak vožnje do dijagnoze i liječenja
- **Katapleksija s padovima** — rizik prijeloma, ozljeda glave
- **Porast tjelesne težine** — čest kod tipa 1; može maskirati prezentaciju usmjeravajući prema OSA
- **Djeca/adolescenti s naglom pospanošću** — pad školskog uspjeha, naglo debljanje → neuropedijatar
- **Depresija/anksioznost** — prisutne kod 30–50% bolesnika; mogu maskirati narkolepsiju

LIJEČENJE U PZZ

Nefarmakološke mjere — što LOM MOŽE savjetovati

1. **Redoviti raspored spavanja** — isti sat lijeganja/ustajanja svaki dan
2. **Planirani kratki drijemeži** — 1–2 × dnevno po **15–20 min**, sredinom jutra i rano poslijepodne — jedna od najučinkovitijih nefarmakoloških intervencija
3. **Izbjegavanje alkohola** — pogoršava EDS i fragmentira noćni san
4. **Izbjegavanje teških obroka** — posebno kad je pospanost najizraženija
5. **Edukacija pacijenta i obitelji** — kronična neurološka bolest, NIJE lijenost

Razgovor o sigurnosti vožnje — OBAVEZAN

Pitajte svakoga s EDS-om: „Vozite li? Jeste li ikad zaspali za volanom?“ Savjetujte **prestanak vožnje** do dijagnoze i liječenja. **Dokumentirajte razgovor.**

Specijalistička farmakoterapija (informativno)

Farmakoterapiju vodi specijalist. LOM-ova uloga: prepoznati sumnju, uputiti, pratiti nuspojave.

Za narkolepsiju: modafinil (prva linija za EDS, ○ u HR), Na-oksibutirat (Xyrem; EDS + katapleksija, *X* u HR), pitolisant (Wakix, ○), venlafaksin (antikataplektik, ✓), metilfenidat (druga linija, ✓).

Za IH: modafinil (često slabiji učinak nego kod narkolepsije), Na-oksibutirat/Xywav (jedini odobreni za IH, *X* u HR).

> ***Klinički savjet: NE inicirati stimulanse bez dijagnoze!*** *Stimulansi bez MSLT-a maskiraju simptome i otežavaju dijagnostiku.*

Idiopatska hipersomnija (IH)

IH je poremećaj centralne hipersomnolencije s **kroničnom EDS-om** unatoč adekvatnom snu. Nema katapleksije.

Kardinalni simptom: Inercija spavanja („pijanstvo sna”) — teška konfuzija 30–60+ min po buđenju, višestruki alarmi, obitelj: „Kao da budi nekoga pod anestezijom.“

Razlikovanje od narkolepsije:

- **Kratki drijemeži:** narkolepsija = osvježavajući; IH = neosvježavajući
- **Ukupan san:** narkolepsija = normalan; IH = često >11 h
- **Katapleksija:** narkolepsija tip 1 = da; IH = ne

Ključni dijagnostički korak u PZZ: Dati pacijentu instrukciju da **2 tjedna spava bez alarma (≥9–10 h)**. Ako se EDS potpuno povuče → nedovoljan san, ne IH. Ako perzistira → uputiti specijalistu.

> ***Klinički savjet:*** *Pitanje o inerciji spavanja je* ***najspecifičniji trag za IH*** *— „Koliko vam treba da se potpuno probudite?“ >30 min uz konfuziju snažno upućuje na IH.*

PRAĆENJE

Kada	Što učiniti
Do upute	ESS, isključiti druge uzroke, savjetovati nefarmakološke mjere
Nakon spec. dg.	Ponoviti ESS svaka 3–6 mj. Pratiti nuspojave spec. lijekova
Trajno	Sigurnost vožnje. Psihosocijalna podrška. Komorbidna depresija?

KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

Uputiti kada…	Kamo	Razlog
Kronični EDS + ESS ≥10 bez očitog uzroka	Neurolog / Centar za spavanje	PSG + MSLT za dijagnozu
Ikakav opis katapleksije	Neurolog — **hitno**	Patognomonično za NT1
Mladi pacijent (< 30 g.) s EDS-om iz adolescencije	Neurolog / Centar za spavanje	Klasična dob prezentacije
Dijete s naglom pospanošću + debljanjem + pad uspjeha	Neuropedijatar — **hitno**	Mogući akutni početak NT1
Pogoršanje simptoma ili nuspojave spec. lijekova	Neurolog koji vodi pacijenta	Titracija zahtijeva specijalista
Kronična EDS + teška inercija spavanja, isključen nedovoljan san	Centar za spavanje	PSG + MSLT; visoka sumnja na IH

HR centri: KBC Zagreb (Centar za poremećaje spavanja), KBC Rijeka, KBC Split, privatni centri.

ČESTE ZAMKE

Česta praksa	Preporučeni pristup
„Samo je lijen/a — neka spava više“	Narkolepsija je neurološka bolest — gubitak hipokretinskih neurona, ne lijenost
Dijagnoza depresije umjesto narkolepsije	EDS + katapleksija ≠ depresija. Uvijek ciljano pitajte o katapleksiji
Propisati stimulanse bez dijagnoze	Potreban PSG + MSLT. Simptomatsko liječenje odgađa ispravnu dijagnozu
Ne pitati o vožnji	Pospanost za volanom je smrtno opasna. Obavezan razgovor i dokumentacija
Čekati „klasičnu“ pentadu	Parcijalna katapleksija je mnogo češća. Pentadu ima tek 10–15%
Protumačiti katapleksiju kao epilepsiju	Katapleksija: svijest očuvana, nema postiktalne konfuzije, okidač su pozitivne emocije
OSA isključuje narkolepsiju	Mogu koegzistirati. Ako EDS perzistira unatoč CPAP-u → razmisliti o narkolepsiji
Reći pacijentu s IH da je „lijen“	IH je neurobiološki poremećaj — spava više, budi se gore
Ne pitati za inerciju spavanja	Najspecifičniji simptom IH — bez ciljane anamneze neće biti prepoznat

PREPORUČENA LITERATURA

Maski K et al. Treatment of Central Disorders of Hypersomnolence: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. *J Clin Sleep Med.* 2021;17(9):1881–1893.

Bassetti CLA et al. Narcolepsy — clinical spectrum, aetiopathophysiology, diagnosis and treatment. *Nat Rev Neurol.* 2019;15(9):519–539.

Dauvilliers Y et al. Narcolepsy and other central hypersomnias. *Continuum (Minneap Minn).* 2013;19(1):86–105.

Pizza F et al. Clinical and polysomnographic course of childhood narcolepsy with cataplexy. *Brain.* 2013;136(12):3787–3795.

Trotti LM. Idiopathic Hypersomnia. *Sleep Med Clin.* 2017;12(3):331–344.

Thorpy MJ et al. A Randomized Study of Solriamfetol for Excessive Sleepiness in Narcolepsy. *Ann Neurol.* 2019;85(3):359–370.

10. Centralni poremećaji hipersomnolencije

Hipersomnolencija

▸ PREPOZNAJ

EDS >3 mj. bez očitog uzroka. Katapleksija = NT1. Inercija spavanja + neosvježavajući drijemovi = IH. Dijagnoza kasni 8–15 god.

▸ UČINI

ESS upitnik. Pitajte o katapleksiji. Isključite nedovoljan san (2 tj. produženog sna). Sigurnost vožnje.

▸ UPUTI

Svaka sumnja na narkolepsiju/IH → neurolog / centar za spavanje. HITNO: katapleksija s padovima.

KLJUČNI LIJEKOVI

Lijek	Doza	HR
Modafinil	100–400 mg (specijalist)	○
Venlafaksin	Antikataplektik	✓
Pitolisant	Wakix (specijalist)	○

▲ CRVENE ZASTAVICE

- Pospanost za volanom — 3–7× veći rizik prometne nesreće
- Katapleksija s padovima — rizik prijeloma, ozljede glave
- Dijete s naglom pospanošću + debljanjem — mogući akutni početak NT1

Sažetak: Samostalnost LOM-a po poremećajima

Pregled razine samostalnosti liječnika obiteljske medicine (LOM) za svaki poremećaj spavanja — od potpuno samostalnog zbrinjavanja do obvezne uputnice specijalistu.

Poglavlje	LOM samostalno	LOM + specijalist	Specijalist vodi
1. Nesanica	CBT-I elementi, kratkoročni lijek	Refraktorna nesanica, ovisnost	
2. Nedovoljan san	✓ Potpuno — dnevnik, edukacija, terapijski test		
3. OSA	STOP-BANG probir, CPAP adherencija	Dijagnostika (PSG), titracija	
4. Cirkadijani	DSWPD (melatonin + svjetlo), smjenski rad	Refraktorni slučajevi	Non-24 (slijepe osobe)
5. RLS	Feritin (cilj ≥100), gabapentinoidi	Augmentacija, refraktorni	
6. Noćne more	IRT tehnika, prazosin	PTSP → psihijatar	
7. NREM parasomnije	Djeca: edukacija, sigurnost	Odrasli: ozljede, novonastale	DD epilepsija
8. Bruksizam	Probir, stomatolog, buspiron	OSA komorbiditet	
9. RBD	Sigurnost, melatonin, RBDSQ		Neurolog — uvijek
10. Hipersomnolencija	ESS probir, isključiti druge uzroke		Neurolog — uvijek

KLJUČNA PORUKA

LOM može **samostalno dijagnosticirati i liječiti** nedovoljan san, započeti CBT-I za nesanicu, probirati OSA-u i cirkadijane poremećaje te zbrinuti blagi do umjereni RLS. Za RBD i hipersomnolenciju uloga LOM-a je **prepoznavanje i pravodobna uputnica** — jer rana dijagnoza mijenja tijek bolesti.

Dodatak A. Brzi pregled farmakoterapije

Indikacija	Lijek	Doza	t½	Ključni oprez
Nesanica	**Zolpidem**	5 mg → max 10 mg	2,5 h	≤4 tj. Ne u starijih (>65 g.)
Nesanica (>55 g.)	**Melatonin PR**	2 mg	3,5–4 h	Jedini sigurni za starije
Nesanica	**Trazodon**	25 mg → 100 mg	5–9 h	Start low, go slow. QTc oprez
Nesanica	**Hidroksizin**	25 mg → 50 mg	20 h	Antikolinergički. Ne u starijih
DSWPD	**Melatonin**	0,5 mg → 3 mg u 18–19h	40–60 min	Niska doza, rano navečer. Vrijeme > doza
RLS	**Gabapentin**	100 mg → 300–600 mg	5–7 h	Titrirati tjedno. Oprez: bubrezi
RLS	**Pregabalin**	25 mg → 75–150 mg	6 h	Alternativa gabapentinu
RLS	**Željezo (Fe^{2+})**	65 mg + vit. C	—	Cilj: feritin ≥100. Natašte
Noćne more (PTSP)	**Prazosin**	1 mg → 2–6 mg	2–3 h	RR mjeriti! Ortostatska hipotenzija
RBD	**Melatonin**	3 mg → 6–12 mg	40–60 min	Sigurniji od klonazepama
Bruksizam (SSRI)	**Buspiron**	5 mg → 10 mg	2–3 h	Samo ako SSRI uzrok
Nesanica	**Doxepin** (niska doza)	3–6 mg	15 h	Jedini s FDA odobrenjem za nesanicu u niskoj dozi. **Nedostupan u HR** (*X*)
Nesanica	**DORA** (suvorexant, lemborexant)	10–20 mg	12–17 h	Dualni antagonisti oreksina. **Nedostupni u HR** (*X*)
RLS	**Željezo IV** (ferikarb. maltoza)	500–1000 mg inf.	—	Za feritin 75–100 (oralno neučinkovito). Infuzija u bolnici
RBD / Parasomnije	**Klonazepam**	0,25–2 mg	30–40 h	2. linija za RBD; 1. linija za NREM parasomnije. Isključiti OSA!

ZLATNA PRAVILA FARMAKOTERAPIJE

1. **Start low, go slow** — uvijek početi s najnižom dozom, titrirati postupno
2. **Stariji (>65 g.)** — izbjegavati BZD, Z-lijekove, antikolinergike (Beers kriteriji)
3. **Nikada sedative bez isključenja OSA-e** — uvijek STOP-BANG prije hipnotika
4. **Prije svakog hipnotika** — isključite OSA-u (STOP-BANG) i RLS (feritin)
5. **Revizija lijekova** — SSRI, antihistaminici, beta-blokatori i opioidi česti su uzročnici poremećaja sna

Dodatak B. Dnevnik spavanja — predložak za pacijenta

Ispunjavajte svako jutro odmah nakon buđenja, 14 dana.

Dan / datum	Lijeganje	Usnivanje	Buđenja (br. + min)	Konačno buđenje	Ustajanje	Kvaliteta (1–5)	Dnevna pospanost (1–5)
Pon 3.2.	*23:00*	*23:30*	*2× / 25 min*	*05:45*	*06:00*	*3*	*4*

Upute: Kvaliteta sna: 1 = jako loše, 5 = odlično | Dnevna pospanost: 1 = potpuno budan, 5 = jedva ostajem budan
Buđenja: upišite broj buđenja i ukupno minuta budnosti (npr. „2 × / 40 min”) **Donesite ispunjeni dnevnik na sljedeći pregled.**

Ova stranica i Brzi vodič dizajnirani su za ispis i laminiranje — idealno za džep bijele kute.

Dodatak C. Indeks lijekova

Lijek (INN)	Indikacija	Pogl.
BZD (benzodiazepini)	Nesanica (izbjegavati! samo kratkoročno)	1
Buspiron	Bruksizam (SSRI-inducirani)	8
Gabapentin	RLS / PLMS (prva linija)	5
Hidroksizin	Nesanica	1
Klonazepam	NREM parasomnije	7
Klonazepam	RBD (druga linija)	9
Melatonin	Nesanica (prod. otpuštanje, >55 g.)	1
Melatonin	DSWPD (kronobiološki, 0,5–3 mg)	4
Melatonin PR	DSWPD / cirkadijani (2 mg, >55 g.)	4
Melatonin	NREM parasomnije	7
Melatonin	RBD (prva linija, 3–12 mg)	9
Modafinil	Poremećaj smjenskog rada	4
Prazosin	Noćne more (PTSP)	6
Pregabalin	RLS / PLMS (alternativa gabapentinu)	5
Trazodon	Nesanica (off-label)	1
Trazodon	NREM parasomnije (off-label)	7
Zolpidem	Nesanica (kratkoročno, do 4 tj.)	1

Lijekovi su navedeni prema INN nazivu. Za detalje o doziranju, interakcijama i dostupnosti u HR vidjeti odgovarajuće poglavlje.

Dodatak D. Posebne populacije

Stariji (>65 g.) — sažetak kroz sve poremećaje

- **BZD i Z-lijekovi:** Izbjegavati (Beers kriteriji) — rizik padova, fraktura, delirijuma, kognitivnog pogoršanja
- **Nesanica:** CBT-I prva linija; ako lijek nužan → trazodon 25–50 mg ili melatonin PR 2 mg
- **OSA:** Normalan ESS ne isključuje OSA-u; probir kod rezistentne HTN, FA, noćnih padova
- **ASWPD:** Rano buđenje s očuvanim raspoloženjem ≠ depresija → večernje svjetlo
- **RBD:** >80% konverzija u neurodegeneraciju → neurološko praćenje obavezno
- **RLS:** Feritin cilj ≥100; gabapentin prilagoditi bubrežnoj funkciji (eGFR)
- **Polifarmacija:** Uvijek revidirati listu lijekova kao potencijalni uzrok poremećaja sna

> ***Klinički savjet: Zlatno pravilo za starije:*** *Prije uvođenja bilo kojeg lijeka za san — pregledajte kompletnu listu lijekova, isključite OSA-u (STOP-BANG) i razmotrite CBT-I.*

Trudnoća — sažetak

- **Nesanica:** CBT-I jedina sigurna opcija; zolpidem i BZD kontraindicirani (kategorija C/D)
- **RLS:** Prevalencija do 25–30% u trećem trimestru; provjeriti feritin i folat; gabapentin — ograničeni podaci o sigurnosti
- **OSA:** Probir kod BMI >30, kroničnog hrkanja, gestacijske HTN; neliječena OSA povećava rizik preeklampsije
- **Farmakoterapija:** Većina lijekova za spavanje nema dovoljno podataka o sigurnosti u trudnoći — **uvijek konzultirati ginekologa**

> ***Klinički savjet: U trudnoći:*** *CBT-I za nesanicu, željezo za RLS, CPAP za OSA-u. Za sve ostalo — konzultacija sa specijalistom.*

Dodatak E. Upitnici za probir

Kompaktne verzije pet najvažnijih upitnika za poremećaje spavanja. Svaki se može primijeniti u čekaonici ili za vrijeme pregleda.

EPWORTHOVA LJESTVICA POSPANOSTI (ESS)

Procjena dnevne pospanosti. Pacijent ocjenjuje vjerojatnost zasipanja (0–3) u 8 situacija.

	Situacija	Bodovi (0–3)
1.	Sjedenje i čitanje	____
2.	Gledanje televizije	____
3.	Mirno sjedenje na javnom mjestu (kino, sastanak)	____
4.	Kao putnik u automobilu ≥1 sat bez pauze	____
5.	Ležanje popodne kad okolnosti dopuštaju	____
6.	Sjedenje i razgovor s nekim	____
7.	Mirno sjedenje nakon ručka bez alkohola	____
8.	U automobilu zaustavljenom u prometu na nekoliko minuta	____
	UKUPNO:	____/24

0 = nikad ne bih zadrijemao/la · **1** = mala vjerojatnost · **2** = umjerena · **3** = velika vjerojatnost

Zbroj	Interpretacija
0–10	Normalna dnevna pospanost
11–15	**Umjerena pospanost — indicirana obrada**
≥16	**Teška pospanost — hitna obrada**

Upišite zbroj bodova i usporedite s interpretacijom. ESS ≥11 indicira daljnju obradu.

INSOMNIA SEVERITY INDEX (ISI)

7 pitanja o težini nesanice u zadnjih 2 tjedna. Svako se ocjenjuje 0–4.

	Pitanje	Bodovi (0–4)
1.	Teškoća usnivanja	____
2.	Teškoća održavanja sna	____
3.	Prerano buđenje	____
4.	Zadovoljstvo trenutnim obrascem spavanja	____
5.	Utjecaj na dnevno funkcioniranje	____
6.	Koliko je problem spavanja vidljiv drugima	____
7.	Koliko ste zabrinuti zbog problema sa spavanjem	____
	UKUPNO:	____/28

0 = nimalo · **1** = blago · **2** = umjereno · **3** = jako · **4** = izrazito

Zbroj	Interpretacija
0–7	Nema klinički značajne nesanice
8–14	Subklinička (blaga) nesanica
15–21	**Umjerena — indicirana intervencija**
22–28	**Teška — hitna intervencija**

Upišite zbroj bodova. ISI ≥15 indicira intervenciju; pad ≥8 bodova = klinički značajan odgovor.

Klinički značajan odgovor = pad ≥8 bodova; remisija = ISI < 8.

STOP-BANG UPITNIK

Probir za opstruktivnu apneju u snu (OSA). 8 da/ne pitanja.

	Pitanje	Da / Ne
S	Hrčete li glasno (čuje se kroz zatvorena vrata)?	____
T	Osjećate li se umorno, pospano ili iscrpljeno danju?	____
O	Je li itko primijetio da prestajete disati u snu?	____
P	Liječite li se od visokog krvnog tlaka?	____
B	BMI > 35 kg/m²?	____
A	Dob > 50 godina?	____
N	Opseg vrata > 40 cm?	____
G	Muški spol?	____
	UKUPNO:	_____/8

Zbroj	Interpretacija
0–2	Niski rizik
3–4	**Intermedijarni → uputiti na obradu**
≥5	**Visoki → hitno uputiti**

Upišite zbroj „Da“ odgovora. ≥3 boda uz kliničku sumnju = uputnica za sleep studiju.

STOP-BANG ima nižu osjetljivost kod žena — kod žena s rezultatom 2–3 i kliničkom sumnjom ipak uputite.

RBDSQ — RBD SCREENING QUESTIONNAIRE

Probir za REM poremećaj ponašanja u snu. 13 da/ne pitanja. Primjenjivo u čekaonici.

	Pitanje	Da / Ne
1.	Imam ponekad vrlo živopisne snove.	____
2.	Moji snovi često imaju agresivan ili akcijski sadržaj.	____
3.	Pokreti u snu odgovaraju sadržaju sna.	____
4.	Znam da rukama i nogama udarcem u snu.	____
5.	Time sam ozlijedio/la sebe ili partnera.	____

	Pitanje	Da / Ne
6.	Govorim, vičem ili psujem u snu.	____
7.	Moje pokrete u snu primijetio/la je partner ili ukućanin.	____
8.	Sjećam se sadržaja snova kad se probudim.	____
9.	San mi je često prekinut.	____
10.	Imam/imao sam bolest živčanog sustava.	____
11.	Moje se stanje sna promijenilo u zadnje vrijeme.	____
12.	Imam problema s njuhom (oslabljen/izgubljen).	____
13.	Uzimam antidepresive.	____
	UKUPNO:	____/13

Zbroj	Interpretacija
0–4	Negativan probir
≥5	**Pozitivan probir → uputiti na PSG**

Upišite zbroj „Da“ odgovora. ≥5 bodova = pozitivan probir → PSG za potvrdu.

Osjetljivost 96%, specifičnost 56%. Znatan broj lažno pozitivnih — PSG je neophodna za potvrdu dijagnoze.

IRLS — INTERNATIONAL RLS RATING SCALE

Procjena težine sindroma nemirnih nogu. 10 pitanja, svako 0–4. Primjenjivo nakon potvrde dijagnoze (4 IRLS kriterija).

	Pitanje	Bodovi (0–4)
1.	Koliko intenzivne su neugodne senzacije u nogama?	____
2.	Koliko snažan je nagon za pomicanjem nogu?	____
3.	Koliko pomicanje nogu ublažava nelagodu?	____
4.	Koliko je poremećen san zbog RLS-a?	____
5.	Koliko ste umorni/pospani zbog RLS-a?	____
6.	Koliko je RLS težak ukupno?	____
7.	Koliko često imate simptome?	____
8.	Koliko dugo u prosjeku traje epizoda?	____
9.	Koliko RLS utječe na svakodnevne aktivnosti?	____
10.	Koliko RLS utječe na raspoloženje?	____
	UKUPNO:	____/40

0 = nimalo · **1** = blago · **2** = umjereno · **3** = jako · **4** = izrazito

Zbroj	Interpretacija
1–10	Blagi RLS
11–20	**Umjereni — farmakoterapija indicirana**
21–30	**Teški**
31–40	**Vrlo teški**

Upišite zbroj bodova. ≥11 indicira farmakoterapiju; ≥21 = teški RLS.

Dodatak F. Korisni izvori

Odabrani resursi za produbljivanje znanja, kliničku praksu i edukaciju pacijenata. Svi mrežni izvori pristupljeni u veljači 2026.

SMJERNICE I KLASIFIKACIJE

AASM — American Academy of Sleep Medicine aasm.org
Kliničke smjernice za sve poremećaje spavanja. Zlatni standard.

ICSD-3-TR (2023) — International Classification of Sleep Disorders, 3rd Ed., Text Revision
Dijagnostički kriteriji za sve poremećaje spavanja.

ESRS — European Sleep Research Society esrs.eu
Europske smjernice; ESRS guideline za nesanicu (Riemann 2017).

REGULATORNE AGENCIJE

HALMED — Agencija za lijekove i medicinske proizvode halmed.hr
Registar lijekova u RH. Provjera dostupnosti i indikacija.

EMA — European Medicines Agency ema.europa.eu
Europska regulativa za lijekove.

EDUKACIJSKI RESURSI

Mayo Clinic Sleep Medicine Podcasts
YouTube serija, 46 epizoda (8 sezona). Klinički orijentirano — pokriva RLS, nesanicu, OSA-u, RBD, parasomnije, narkolepsiju, cirkadijane poremećaje. Izvrstan resurs za produbljivanje znanja.
youtube.com/@MayoProc → Sleep Medicine Podcasts playlist

AASM Talking Sleep Podcast aasm.org/talking-sleep-podcast
Mjesečni podcast o novostima u medicini spavanja.

SleepEducation.org — AASM-ov portal za pacijente
Korisno za edukaciju pacijenata na engleskom.

KLJUČNI ČASOPISI

Časopis	Mrežno mjesto	Napomena
JCSM	jcsm.aasm.org	Službeni časopis AASM-a. Sve smjernice objavljene ovdje.
Sleep	academic.oup.com/sleep	Vodeći istraživački časopis za spavanje.
Sleep Medicine	Elsevier	Europski klinički časopis.
Sleep Medicine Reviews	Elsevier	Pregledni članci najviše razine dokaza.

UPITNICI I ALATI

Alat	Napomena
ESS (Epworthova ljestvica)	Validirana hrvatska verzija dostupna. Vidi Dodatak E.
ISI (Insomnia Severity Index)	Validirana hrvatska verzija. Vidi Dodatak E.
STOP-BANG	Probir za OSA. Vidi Dodatak E.
RBDSQ	Probir za RBD. Vidi Dodatak E.
IRLS	Procjena težine RLS-a. Vidi Dodatak E.
Dnevnik spavanja	Vidi Dodatak B.

ORGANIZACIJE U HRVATSKOJ

HDIS — Hrvatsko društvo za istraživanje spavanja
Kontakt putem Hrvatskog liječničkog zbora (hlz.hr).

Centri za medicinu spavanja
KBC Zagreb, KBC Rijeka, KBC Split — polisomnografija i MSLT.

Svi navedeni mrežni izvori bili su dostupni u vrijeme pripreme ovog priručnika (veljača 2026). Za ažurirane poveznice posjetite stranicu autora.

POREMEĆAJI SPAVANJA

Džepni priručnik za liječnike obiteljske medicine

Jer većina poremećaja spavanja ostaje neprepoznata u ordinaciji

10 poremećaja spavanja · Prepoznaj · Učini · Uputi
Farmakoterapija prilagođena hrvatskom tržištu (HALMED 2026)
Klinički savjeti utemeljeni na dokazima

Ovaj priručnik nije sponzoriran od farmaceutske industrije.
Besplatan za preuzimanje i dijeljenje u edukativne svrhe.

Alen Juginović, dr. med.

Harvard Medical School

Neuroznanstvenik spavanja · Liječnik

2026. · PRVO IZDANJE